वस्त्रों की रंगाई एवं छपाई

Textile Dyeing and Printing

रंगाई का अर्थ

वस्त्र सामग्री को अपेक्षित रंग देने की प्रक्रिया रंगाई (**Dyeing**) है। इसे रेशा, सूत, कपड़ा या बने परिधान की अवस्था में किया जा सकता है। लक्ष्य केवल शुरुआती रंग दिखना नहीं, समानता और उपयोग के दौरान अपेक्षित रंग स्थिरता प्राप्त करना भी है।

छपाई का अर्थ

छपाई (**Printing**) में चुने स्थानों पर रंग या प्रभाव देकर डिजाइन बनाते हैं। अनेक प्रक्रियाओं में गाढ़ा पेस्ट उपयोग होता है; डिजिटल इंकजेट में नियंत्रित सूक्ष्म बूँदों वाली स्याही भी प्रयुक्त होती है। इसलिए सभी छपाई को एक समान गाढ़े पेस्ट तक सीमित न करें।

रेशा और अवस्था	रंग का अनुप्रयोग	स्थिरता
Fibre and Stage	Dyeing or Printing	Fixation and Fastness
किस सामग्री पर रंग देना है	रंग वितरण और डिजाइन	पकड़, धुलाई और परीक्षण

आधार	रंगाई	छपाई
सामान्य लक्ष्य	सामग्री में चुना रंग	नियोजित पैटर्न या आकृति
वितरण	अक्सर अपेक्षाकृत व्यापक	चुने क्षेत्रों में
प्रक्रिया	बाथ, पैड या अन्य मार्ग	ब्लॉक, स्क्रीन, रोलर, डिजिटल आदि

रंग लगाने का आधार

रंगक (**Colorant**) में डाई और पिगमेंट दोनों आते हैं। उनका रेशे में प्रवेश, जुड़ाव और स्थिरीकरण अलग हो सकता है। एक ही कपड़े पर पहले रंगाई और फिर छपाई भी की जा सकती है।

सामग्री का महत्त्व

कपास, ऊन, पॉलिएस्टर और ऐक्रिलिक की रासायनिक संरचना अलग है। एक डाई वर्ग सभी पर समान रंग और स्थिरता नहीं देता। रेशा पहचान, तैयारी तथा इच्छित उपयोग के अनुसार चयन होता है।

गुणवत्ता की श्रृंखला

साफ और नियमित आधार, सही रंगक, नियंत्रित प्रक्रिया, उचित स्थिरीकरण तथा बाद की सफाई मिलकर परिणाम बनाते हैं। सुंदर डिजाइन भी खराब गीलापन या गलत क्योरिंग की भरपाई नहीं करता।

> रंग का दिखना, रेशे में प्रवेश और उपयोग में टिकना अलग प्रश्न हैं; तीनों की पुष्टि आवश्यक है।

प्रकाश, रंग और रंग के आयाम

Light, Colour and Colour Attributes

रंग कैसे दिखाई देता है?

प्रकाश पड़ने पर सामग्री कुछ तरंगदैर्घ्य अवशोषित और कुछ परावर्तित/प्रेषित करती है। आँख तक पहुँचने वाला प्रकाश, देखने की दशा तथा पर्यवेक्षक रंग अनुभव बनाते हैं। कपड़े की चमक, बनावट और रोएँ भी दृश्य परिणाम बदल सकते हैं।

ह्यू	हल्कापन	क्रोमा
Hue	Lightness	Chroma
लाल, पीला, नीला आदि पहचान	हल्के से गहरे का आयाम	चुनी प्रणाली में रंग की तीव्रता

तीन उपयोगी आयाम

ह्यू (**Hue**) लाल, नीले या पीले जैसे रंग परिवार का विचार देता है। वैल्यू/लाइटनेस (**Value/Lightness**) उजले-गहरे रूप से संबंधित है। क्रोमा (**Chroma**) तटस्थ धूसर से रंग के अलगपन की मात्रा बताता है। शब्द का सटीक संख्यात्मक अर्थ प्रयुक्त रंग प्रणाली पर निर्भर है।

तुलना	उदाहरण का अर्थ
ह्यू बदलना	लाल से नीले की ओर
लाइटनेस बदलना	हल्के से गहरे रूप की ओर
क्रोमा बदलना	धूसर-जैसे से अधिक स्पष्ट रंग की ओर

प्रकाश और पदार्थ का मिश्रण

स्क्रीन का RGB प्रकाश-मिश्रण योगात्मक (**Additive**) है। उपयुक्त लाल, हरा और नीला प्रकाश मिलकर सफेद दे सकते हैं। रंगकों का मिश्रण अवशोषण बढ़ाता है; इसे व्यवकलात्मक (**Subtractive**) आधार से समझते हैं। CMY तथा वास्तविक छपाई में K का उपयोग इसी संदर्भ में होता है।

कपड़ा और स्क्रीन

स्क्रीन पर दिखा रंग हर रेशे पर उसी रूप में नहीं मिलता। स्याही, डाई की रंग सीमा, आधार सफेदी और प्रकाश स्रोत भिन्न होते हैं। स्वीकृत कपड़ा नमूना और नियंत्रित प्रकाश में तुलना आवश्यक है।

गहरा रंग

अधिक डाई डालना हर बार समान ह्यू रखते हुए केवल गहराई नहीं बढ़ाता। मिश्रण के घटकों का अवशोषण अलग हो तो शेड भी बदल सकता है।

डाई और पिगमेंट का अंतर

Dyes and Pigments

डाई

डाई (**Dye**) उपयुक्त प्रक्रिया में रेशे से आकर्षण, अभिक्रिया या आंतरिक वितरण के माध्यम से रंग देती है। कुछ डाइयाँ पानी में घुलती हैं। वैट या डिस्पर्स जैसी डाइयाँ प्रारंभिक रूप में बहुत कम घुलनशील हो सकती हैं। इसलिए घुलनशीलता अकेली परिभाषा नहीं है।

पिगमेंट

पिगमेंट (**Pigment**) सूक्ष्म रंगीन कण है। सामान्य वस्त्र छपाई में उसे पॉलिमर बाइंडर से आधार पर पकड़ा जाता है। वह साधारण डाई की तरह रेशे के अंदर जाकर उसी प्रकार का रंग-रेशा बंधन नहीं बनाता।

डाई	पिगमेंट	बाइंडर
Dye	Pigment	Binder
उपयुक्त रेशे में ग्रहण व जुड़ाव	रंग के अविलेय कण	पिगमेंट की स्थायी पकड़

आधार	डाई	पिगमेंट छपाई
जुड़ाव	वर्ग और रेशे पर निर्भर	सामान्यतः बाइंडर फिल्म
रेशा चयन	विशिष्ट अनुकूलता महत्त्वपूर्ण	कई रेशों पर सतही उपयोग संभव
बाद की प्रक्रिया	डाई के अनुसार फिक्स/धुलाई	बाइंडर का सुखाना/क्योर
स्पर्श	प्रक्रिया पर निर्भर	अधिक बाइंडर से कठोरता संभव

गुणों की सीमा

सभी पिगमेंटों की प्रकाश स्थिरता समान नहीं और सभी डाइयाँ आसानी से धुलने वाली नहीं होतीं। वास्तविक पदार्थ, शेड गहराई और स्थिरीकरण के अनुसार परीक्षण जरूरी है।

रासायनिक और उपयोग वर्ग

एजो या एन्थ्राक्विनोन रासायनिक ढाँचा बताते हैं। रिएक्टिव, एसिड और डिस्पर्स लगाने का वर्ग/व्यवहार बताते हैं। एक ही डाई का विवरण दोनों आधारों पर दिया जा सकता है।

नामकरण

व्यापारिक नाम हमेशा रासायनिक पहचान नहीं बताते। Colour Index जैसी पहचान प्रणाली रंगकों के वर्ग तथा पहचान का व्यवस्थित संदर्भ देती है। केवल “लाल पाउडर” से डाई चयन नहीं किया जा सकता।

रंग-रेशा आकर्षण और बंधन

Dye-Fibre Attraction and Bonding

आकर्षण का अर्थ

किसी डाई का रेशे की ओर जाने और वहाँ रहने का रुझान एफिनिटी या सब्स्टैन्टिविटी (**Affinity/Substantivity**) से संबंधित है। यह केवल पानी में घुलने की क्षमता नहीं है। बाथ और रेशे के बीच डाई का वितरण ताप, लवण, pH तथा सामग्री से बदलता है।

आयनिक आकर्षण	सहसंयोजक बंध	अन्य आकर्षण
Ionic Attraction	Covalent Bond	Non-covalent Interactions
विपरीत आवेश वाले स्थल	उपयुक्त रेशा-डाई अभिक्रिया	रेशा और डाई के अनुसार

आधार	सामान्य उदाहरण
आयनिक आकर्षण	उपयुक्त ऊन/नायलॉन पर एसिड डाई
सहसंयोजक बंधन	सेल्यूलोस पर रिएक्टिव डाई
गैर-सहसंयोजक आकर्षण	सेल्यूलोस पर डायरेक्ट डाई
आंतरिक वितरण/पकड़	पॉलिएस्टर में डिस्पर्स; ऑक्सीकृत वैट

आयनिक स्थल

प्रोटीन और कुछ पॉलिअमाइड रेशों में pH से आवेश वाले स्थल बदलते हैं। अम्लीय दशाओं में धनावेशित स्थल ऐनायनिक एसिड डाई को आकर्षित कर सकते हैं। ऐक्रिलिक के उपयुक्त ऋणावेशित स्थल कैटायनिक डाई का आधार बनते हैं।

हर फिक्सेशन रासायनिक बंधन नहीं

रिएक्टिव डाई में सहसंयोजक बंधन महत्त्वपूर्ण है। वैट डाई रेशे में अघुलनशील रूप पुनः बनाकर टिक सकती है। पिगमेंट में बाइंडर पकड़ देता है। इन सभी को एक ही “डाई रेशे से रासायनिक बंध गई” कथन से नहीं समझना चाहिए।

चयनात्मकता

संशोधित पॉलिएस्टर या विशेष ग्रेड के रेशे सामान्य रूप से अलग डाई आकर्षण दे सकते हैं। रेशे के केवल मूल परिवार से हर उत्पाद की पूरी प्रतिक्रिया तय नहीं होती।

परिणाम

मजबूत आकर्षण भी असमान शुरुआती उठाव दे सकता है। उचित लेवलिंग, प्रवेश और बाद की सफाई से आकर्षण को उपयोगी नियमित रंग में बदलना पड़ता है।

रंगाई के चरण: उठाव, प्रवेश और स्थिरीकरण

Adsorption, Diffusion and Fixation

सतह से भीतर तक

डाई पहले बाथ से सतह तक पहुँचती है और अधिशोषित (**Adsorbed**) हो सकती है। फिर उपयुक्त अणु रेशे के अंदर विसरित (**Diffused**) होते हैं। सतह पर गहरा रंग होना भीतर समान प्रवेश का निश्चित प्रमाण नहीं है।

1	सतही ग्रहण	डाई का रेशे की सतह तक पहुँचना
2	भीतरी प्रवेश	रेशे में विसरण और वितरण
3	टिकाऊ पकड़	डाई-वर्ग के अनुसार स्थिरीकरण

एक्जॉशन

बाथ से सामग्री पर डाई का जाना एक्जॉशन (**Exhaustion**) से व्यक्त किया जाता है। केवल बाथ हल्का दिखना पर्याप्त मात्रात्मक माप नहीं; सही सांद्रता और द्रव मात्रा के आधार पर मूल्यांकन करें। नमूना निकालने या बाथ आयतन बदलने पर गणना समायोजित होती है।

संख्यात्मक भेद

मान लें शुरुआत में 10 g डाई थी, 8 g सामग्री पर गई और उसमें 6 g स्थायी रूप से रुकी। बाथ-उठाव 80% है। शुरुआती डाई के आधार पर फिक्सेशन 60% और उठी डाई के आधार पर फिक्सेशन 75% होगा। प्रतिशत लिखते समय गणना का आधार, अर्थात हर, जरूर बताएँ।

शब्द	मुख्य विचार
एक्जॉशन	बाथ से सामग्री पर स्थानांतरण
डिफ्यूज़न	रेशे के भीतर प्रवेश
फिक्सेशन	वर्ग के अनुसार स्थिर पकड़/बंधाव
माइग्रेशन	डाई का पुनर्वितरण और लेवलिंग

बाद की धुलाई

बिना बँधी, सतह पर जमा या हाइड्रोलाइज्ड डाई हटाने से रगड़ और धुलाई स्थिरता सुधर सकती है। अधिक उठाव लेकिन खराब साफ-सफाई वाला कपड़ा रंग छोड़ सकता है।

समानता

बहुत तेज शुरुआती उठाव असमान शेड दे सकता है। ताप वृद्धि, पदार्थ जोड़ने का क्रम तथा बाथ प्रवाह नियंत्रण से नियमितता प्राप्त की जाती है।

रंगाई और छपाई से पहले तैयारी

Preparation for Dyeing and Printing

साफ और नियमित आधार

साइज, प्राकृतिक मोम, तेल, धातु दूषण तथा असमान नमी रंग ग्रहण बदल सकते हैं। कपास में आवश्यक डीसाइजिंग, स्कॉरिंग और ब्लीचिंग; रेशम में नियंत्रित डीगमिंग और ऊन में उचित सफाई महत्त्वपूर्ण हो सकती है। सभी चरण हर सामग्री पर अनिवार्य नहीं।

सफाई	समान आधार	अनुकूलता
Desizing and Scouring	Uniform Preparation	Compatibility
साइज, तेल और अशुद्धि हटाना	गीलापन, सफेदी और आयाम	बचे रसायन और पिछली फिनिश

तैयारी गुण	बाद के परिणाम से संबंध
समान गीलापन	रंग/पेस्ट का नियमित प्रवेश
शेष साइज का नियंत्रण	अवरोध और पैच कम करना
धातु/अवशेष नियंत्रण	अनचाही प्रतिक्रिया सीमित करना
चौड़ाई और समतलता	साफ प्रिंट और सही रजिस्ट्रेशन

शेष रसायन

बचा परॉक्साइड कुछ डाइयों या अन्य सहायक को प्रभावित कर सकता है। अवशिष्ट क्षार pH बदल सकता है। केवल सूखा कपड़ा दिखने से वह रासायनिक रूप से तैयार नहीं हो जाता। उचित धुलाई तथा प्रक्रिया-संगत अवशेष स्तर चाहिए।

सफेदी

हल्के शेड में आधार की सफेदी अधिक प्रभाव डाल सकती है। अधिक ब्लीचिंग से शक्ति हानि भी संभव है। लक्ष्य समान, उपयुक्त आधार है; अधिकतम सफेदी हर गहरे शेड के लिए जरूरी नहीं।

सतह और छपाई

अधिक फज़ से डिजाइन किनारा अस्पष्ट या अनचाही रंग-कमी हो सकती है। उपयुक्त सिंगिंग और सतह नियंत्रण उपयोगी हैं। निट कपड़े में अनावश्यक खिंचाव डिजाइन आकार बदल सकता है।

पहले की फिनिश

जल-विकर्षक या कुछ सॉफ्टनर बाद की रंगाई बाधित कर सकते हैं। पुनःरंगाई में सामग्री का पूर्व इतिहास जानना जरूरी है। सही तैयारी को केवल घरेलू साबुन से धोने का पर्याय न मानें।

रंगाई को प्रभावित करने वाले कारक

Factors Affecting Dyeing

ताप और समय

ताप से डाई घुलनशीलता, रेशा गतिशीलता तथा विसरण बदल सकते हैं। बहुत तेज ताप वृद्धि असमान उठाव दे सकती है। अधिक समय हमेशा गहरा या बेहतर रंग नहीं देता; संतुलन, डाई विघटन और रेशा सीमा भी प्रभावी हैं।

pH और इलेक्ट्रोलाइट

pH रेशा आवेश, डाई सक्रियता तथा हाइड्रोलिसिस बदलता है। लवण कुछ सेल्यूलोसिक रंगाई में उठाव बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। पर हर डाई में नमक या क्षार डालना सही सार्वभौमिक नियम नहीं।

रेशा और डाई	बाथ	मशीन व समय
Material Factors	Bath Conditions	Process Control
संरचना, आकर्षण और शेड	pH, लवण और अनुपात	प्रवाह, ताप और अवधि

कारक	नियंत्रण का उद्देश्य
लिकर रेशियो	बाथ मात्रा और पदार्थ वितरण
रेशा व डाई चयन	उपयुक्त आकर्षण/फिक्सेशन
प्रवाह और मशीन लोड	समान संपर्क और कम उलझाव
डोजिंग का क्रम	अचानक स्थानीय उच्च सांद्रता रोकना

सहायक पदार्थ

वेटिंग एजेंट गीलापन, डिस्पर्सेंट कण स्थिरता, लेवलिंग एजेंट समानता तथा सीक्वेस्ट्रेंट धातु नियंत्रण में उपयोगी हो सकते हैं। सभी सहायक एक ही काम नहीं करते। असंगत मिश्रण अवक्षेप या धब्बा बना सकता है।

रेशा संरचना

क्रिस्टलीयता, अभिमुखन, पहले की हीट-सेटिंग तथा रेशा संशोधन रंग ग्रहण बदलते हैं। एक ही रेशा नाम वाले अलग लॉट भी बिल्कुल समान नहीं हो सकते।

प्रक्रिया नियंत्रण

उठाव की गति और अंतिम संतुलन अलग विषय हैं। किसी परिवर्तन से शुरुआत तेज हो सकती है, लेकिन अंतिम फिक्सेशन समान या कम रह सकता है। मशीन तथा नमूना रिकॉर्ड से निर्णय करें।

> सही शेड केवल डाई की मात्रा से नहीं, सामग्री और पूरी प्रक्रिया के संयुक्त नियंत्रण से बनता है।

डाई मात्रा, सांद्रता और लिकर रेशियो

Dye Dosage, Concentration and Liquor Ratio

प्रतिशत का आधार

% owf का अर्थ वस्त्र/रेशे के वजन पर प्रतिशत (**On Weight of Fibre/Fabric**) है। 500 g सामग्री पर 2% डाई का अर्थ 500 × 2 ÷ 100 = 10 g डाई है। यह अपने आप 2 g/L बाथ नहीं है।

> डाई द्रव्यमान = सामग्री का द्रव्यमान × % owf ÷ 100।

लिकर रेशियो

मटेरियल-टु-लिकर रेशियो 1:20 को यहाँ 1 g सामग्री के लिए लगभग 20 mL बाथ के अर्थ में लिया गया है। 500 g सामग्री के लिए 10,000 mL अर्थात 10 L बाथ होगा। औद्योगिक गणना में प्रयुक्त द्रव्यमान/आयतन आधार स्पष्ट रखना चाहिए।

g/L और owf का अंतर

उसी 10 L बाथ में 2 g/L डाई हो तो कुल 20 g डाई होगी। 500 g सामग्री पर यह 4% owf है। इसलिए बाथ सांद्रता और सामग्री के वजन पर प्रतिशत अलग माप हैं।

विवरण	उदाहरण में मान
सामग्री	500 g
बाथ मात्रा	10 L
2% owf डाई	10 g; बाथ में 1 g/L
2 g/L डाई	20 g; सामग्री पर 4% owf

स्टॉक और अंतिम आयतन

स्टॉक घोल से लिया द्रव कुल बाथ मात्रा में शामिल होता है। यदि लक्ष्य 10 L है तो स्टॉक के ऊपर अलग से पूरा 10 L पानी जोड़ना वास्तविक सांद्रता बदल देगा।

उत्पाद की शक्ति

व्यापारिक डाई की मानकीकृत शक्ति तथा सक्रिय मात्रा अलग हो सकती हैं। अलग ब्रांड की समान तौल से समान शेड निश्चित नहीं। तुलना के लिए उत्पाद विनिर्देश और लैब नमूना जरूरी हैं।

डाइयों का बहुआधारी वर्गीकरण

Multiple Bases of Dye Classification

उत्पत्ति

प्राकृतिक और संश्लेषित (**Natural/Synthetic**) वर्ग स्रोत या निर्माण बताते हैं। प्राकृतिक इंडिगो और संश्लेषित इंडिगो का प्रमुख रंगक समान प्रकार का हो सकता है। स्रोत अलग होने से हर बार लगाने का मूल रसायन पूरी तरह अलग नहीं हो जाता।

रासायनिक संरचना

एजो, एन्थ्राक्विनोन और इंडिगॉइड जैसे नाम अणु ढाँचे से संबंधित हैं। रासायनिक समूह और लगाने का वर्ग स्वतंत्र आधार हैं। एजो समूह वाली डाई रिएक्टिव, एसिड या अन्य उपयोग वर्ग में भी हो सकती है।

स्रोत	रासायनिक ढाँचा	अनुप्रयोग
Origin	Chemical Class	Application Class
प्राकृतिक या संश्लेषित	एजो, इंडिगोइड आदि	डायरेक्ट, रिएक्टिव आदि

उपयोग वर्ग	प्रमुख प्रक्रिया संकेत
डायरेक्ट	सेल्यूलोस की ओर आकर्षण
रिएक्टिव	उपयुक्त रेशे से अभिक्रिया
एसिड/बेसिक	अनुकूल आयनिक स्थलों से संबंध
वैट/सल्फर	घुलनशील रूप देकर पुनः अघुलनशील करना
डिस्पर्स	कम जलीय घुलनशीलता, उपयुक्त हाइड्रोफोबिक रेशा

नाम का सही अर्थ

डायरेक्ट डाई का अर्थ सभी रेशों पर सीधे टिक जाना नहीं है। एसिड डाई कोई भी अम्ल नहीं और बेसिक डाई केवल क्षार मिलाकर इस्तेमाल होने वाली डाई नहीं है। नाम को वर्ग की कार्यप्रणाली से जोड़ें।

पिगमेंट का स्थान

पिगमेंट सामान्यतः बाइंडर से सतही रंग देता है। उसे केवल पानी में अघुलनशील होने के कारण वैट या डिस्पर्स डाई नहीं कह सकते।

चयन का क्रम

पहले रेशा और उपयोग, फिर आवश्यक शेड तथा फास्टनेस, उसके बाद प्रक्रिया और लागत देखें। कोई एक डाई वर्ग सभी रेशों और सभी उपयोगों में सर्वोत्तम नहीं है।

डायरेक्ट डाइयाँ

Direct Dyes

सेल्यूलोस की ओर आकर्षण

डायरेक्ट डाइयाँ (**Direct Dyes**) सामान्यतः जलीय घोल से कपास, लिनन और पुनर्योजित सेल्यूलोसिक सामग्री पर आकर्षण दिखाती हैं। उपयुक्त समतल अणु व्यवस्था तथा गैर-सहसंयोजक बल उनके टिकने में योगदान देते हैं। रिएक्टिव जैसा सहसंयोजक बंधन उनकी सामान्य पहचान नहीं है।

सेल्यूलोस	आकर्षण	स्थिरता
Cellulosic Fibre	Substantivity	Aftertreatment
कपास, विस्कोस जैसे आधार	गैर-सहसंयोजक पकड़	चयन और उपयोग पर निर्भर

प्रक्रिया का आधार

इलेक्ट्रोलाइट तथा ताप वितरण को प्रभावित कर सकते हैं। उचित घुलाव, बाथ संपर्क और नियंत्रित उठाव से समानता मिलती है। सभी डायरेक्ट डाइयों की माइग्रेशन और लवण प्रतिक्रिया समान नहीं होती।

विशेषता	सामान्य विचार
अनुप्रयोग	अपेक्षाकृत सरल जलीय रंगाई
सामान्य रेशा	सेल्यूलोसिक परिवार
पकड़	गैर-सहसंयोजक आकर्षण
सीमा	कुछ उपयोगों में अपर्याप्त वेट फास्टनेस

बाद का उपचार

उपयुक्त फिक्सिंग या अन्य आफ्टर-ट्रीटमेंट से कुछ डायरेक्ट रंगाई की वेट स्थिरता सुधर सकती है। इससे शेड, प्रकाश स्थिरता या स्पर्श भी बदल सकते हैं। परिणाम परीक्षण से जाँचें।

स्थिरता की विविधता

सभी डायरेक्ट रंग समान रूप से फीके नहीं पड़ते। प्रकाश, धुलाई, क्लोरीन और रगड़ स्थिरता अलग गुण हैं। शेड तथा विशिष्ट पदार्थ के अनुसार चयन करें।

उपयोग और पहचान

कई सेल्यूलोसिक कपड़ों में ये उपयोगी हैं। डायरेक्ट प्रिंटिंग एक छपाई शैली है; उसमें रिएक्टिव या पिगमेंट भी उपयोग हो सकता है। इसलिए “डायरेक्ट प्रिंट” देखकर डाई वर्ग डायरेक्ट निश्चित न करें।

> किसी डाई को बाद में फिक्सर देना, उसके मूल वर्ग को अपने आप रिएक्टिव डाई में नहीं बदलता।

रिएक्टिव डाइयाँ और सहसंयोजक जुड़ाव

Reactive Dyes and Covalent Bonding

मुख्य पहचान

रिएक्टिव डाई (**Reactive Dye**) में ऐसा सक्रिय समूह होता है जो उपयुक्त रेशे के क्रियाशील समूह से सहसंयोजक बंधन बना सकता है। सेल्यूलोस में हाइड्रॉक्सिल समूह महत्त्वपूर्ण हैं। इसी कारण उचित प्रक्रिया के बाद अच्छी धुलाई स्थिरता मिल सकती है।

डाई का सक्रिय भाग	अनुकूल रेशा	रासायनिक पकड़
Reactive Group रेशे से अभिक्रिया योग्य	Fibre Functional Group जैसे सेल्यूलोस का OH	Covalent Linkage उपयुक्त दशाओं में निर्माण

रेशा और सक्रिय समूह

क्लोरो-ट्रायज़ीन तथा विनाइल-सल्फोन जैसे सक्रिय समूह परिचित उदाहरण हैं। एक या अधिक सक्रिय समूह वाले उत्पाद मिलते हैं। सभी रिएक्टिव डाइयों की समान ताप, क्षार या समय आवश्यकता नहीं होती।

घटक	प्रमुख भूमिका
रंग देने वाला भाग	अपेक्षित अवशोषण और ह्यू
सक्रिय समूह	रेशे से अभिक्रिया
जल-संगत समूह	घोल और प्रक्रिया व्यवहार
प्रक्रिया दशाएँ	उठाव व फिक्सेशन का संतुलन

कपास की रंगाई

कई रिएक्टिव प्रक्रियाओं में लवण उठाव और क्षार फिक्सेशन में सहायक होते हैं। इन्हें एक ही उद्देश्य वाला पदार्थ न मानें। उत्पाद तथा मार्ग के अनुसार कम-लवण या विशेष अन्य प्रणालियाँ भी मिलती हैं।

प्रोटीन रेशे

ऊन, रेशम तथा अन्य उपयुक्त सामग्री के लिए भी विशिष्ट रिएक्टिव डाइयाँ उपलब्ध हैं। कपास की क्षारीय विधि को बिना बदलाव प्रत्येक प्रोटीन रेशे पर लागू करना सही नहीं।

प्रभाव की सीमा

सहसंयोजक पकड़ होने पर भी बिना बँधी डाई सतह पर बच सकती है। इसलिए अंतिम धुलाई जरूरी है। अच्छा प्रारंभिक फिक्सेशन हर प्रकाश या क्लोरीन दशा में समान स्थिरता की गारंटी नहीं देता।

> रिएक्टिव नाम अभिक्रियाशील समूह का संकेत है; केवल चमकीले रंग का पर्याय नहीं।

रिएक्टिव रंगाई में जल-अपघटन और धुलाई

Reactive Dye Hydrolysis and Washing-off

रेशे से अभिक्रिया	जल से अभिक्रिया	अंतिम सफाई
Dye–Fibre Reaction	Hydrolysis	Washing-off
वांछित सहसंयोजक पकड़	सक्रिय समूह की प्रतिस्पर्धी खपत	बिना बँधी डाई का हटाव

प्रतिस्पर्धी अभिक्रियाएँ

रिएक्टिव डाई का सक्रिय समूह रेशे के उपयुक्त समूह से अभिक्रिया कर सकता है। उसी समय जल या हाइड्रॉक्साइड के साथ होने वाली प्रतिस्पर्धी अभिक्रिया से उसका जल-अपघटन (**Hydrolysis**) भी संभव है। जल-अपघटित सक्रिय समूह की रेशे से आगे अभिक्रिया करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। बहु-सक्रिय डाई में शेष सक्रिय समूह का व्यवहार अलग हो सकता है।

उठाव और फिक्सेशन का अंतर

जल-अपघटित डाई भी आकर्षण के कारण कपास पर बैठ सकती है। इसलिए बाथ में रंग कम दिखाई देना सहसंयोजक बंध बनने का पूरा प्रमाण नहीं। सतह पर बची डाई धुलाई या गीले संपर्क में दूसरे कपड़े को दाग सकती है।

प्रक्रिया नियंत्रण	उद्देश्य
नियंत्रित क्षार और ताप	अपेक्षित रेशा-डाई अभिक्रिया
क्रमिक मात्रा देना	अत्यधिक स्थानीय प्रतिक्रिया घटाना
उपयुक्त समय	प्रवेश और फिक्सेशन का संतुलन
रिंसिंग और वॉशिंग-ऑफ	लवण, क्षार और बिना बँधी डाई हटाना

सामान्य प्रक्रिया क्रम

तैयार कपड़े पर डाई का वितरण, आवश्यक उठाव, उपयुक्त दशाओं में फिक्सेशन, रिंसिंग तथा प्रभावी अंतिम धुलाई एक-दूसरे से जुड़े चरण हैं। व्यावहारिक क्रम डाई और मशीन के अनुसार बदलता है। पैड-बैच और एग्जॉस्ट प्रक्रिया का संचालन समान नहीं होता।

गुणवत्ता पर प्रभाव

अपर्याप्त वॉशिंग-ऑफ से वास्तविक फिक्सेशन अच्छा होने पर भी गीली रगड़ तथा धुलाई की स्थिरता कमजोर दिख सकती है। दूसरी ओर, अत्यधिक कठोर धुलाई रेशे या रंग को क्षति पहुँचा सकती है। लक्ष्य बिना बँधी डाई हटाकर अपेक्षित शेड सुरक्षित रखना है।

> हर रिएक्टिव डाई के लिए एक ही क्षार, ताप और समय उपयुक्त नहीं होते।

अम्लीय डाइयाँ और प्रोटीन रेशे

Acid Dyes and Protein Fibres

डाई	रेशे का स्थल	आकर्षण
Anionic Colour Ion	Protonated Site	Ionic Interaction
ऋणावेशित रंग आयन	उपयुक्त धनावेशित अमीनो स्थल	pH और रेशे पर निर्भर

परिचय

अम्लीय डाइयाँ (**Acid Dyes**) सामान्यतः जल में घुलनशील ऋणायनिक रंग पदार्थ हैं। इनके प्रमुख उपयोग ऊन, रेशम तथा नायलॉन की रंगाई में हैं। अम्लीय नाम इनकी अनुप्रयोग परंपरा से जुड़ा है; केवल कोई अम्ल मिलाकर हर डाई को अम्लीय डाई नहीं बनाया जा सकता।

रेशे से जुड़ाव

अम्लीय दशा में प्रोटीन और नायलॉन के उपयुक्त अमीनो समूह धनावेशित हो सकते हैं। ऋणावेशित डाई तथा इन स्थलों के बीच आयनिक आकर्षण बनता है। हाइड्रोजन बंध, अन्य आकर्षण और डाई का आकार भी योगदान करते हैं। सामान्य कपास में ऐसे पर्याप्त धनावेशित स्थल नहीं होते।

वर्ग या व्यवहार	प्रमुख विशेषता
लेवलिंग डाइयाँ	अच्छे पुनर्वितरण से सम रंगाई में सहायता
मिलिंग डाइयाँ	उपयुक्त चयन पर बेहतर गीली स्थिरता
मेटल-कॉम्प्लेक्स अम्लीय डाइयाँ	धातु-संयोजित संरचना; अलग प्रक्रिया जरूरतें

प्रक्रिया में नियंत्रण

pH घटाने से उठाव तेज हो सकता है, पर अत्यधिक तेज उठाव असमानता बढ़ा सकता है। ताप बढ़ाने का क्रम, समय और समतलीकरण सहायक पदार्थ रंग को समान पहुँचाने में सहायक हैं। ऊन की संरचना बचाने के लिए अम्ल, ताप और गति का संयोजन नियंत्रित रखा जाता है।

चयन का आधार

दुपट्टे, ऊनी वस्त्र और नायलॉन उत्पादों की धुलाई तथा प्रकाश संबंधी अपेक्षाएँ अलग होती हैं। प्रत्येक अम्लीय डाई की स्थिरता समान नहीं। तेज चमक, समान रंगाई और गीली स्थिरता के बीच संतुलन उत्पाद के अनुसार निर्धारित होता है।

> अम्लीय डाई का रंग आयन सामान्यतः ऋणायनिक होता है; नाम से उसे धनायनिक न मानें।

क्षारकीय अथवा धनायनिक डाइयाँ

Basic or Cationic Dyes

डाई	ऐक्रिलिक	उठाव नियंत्रण
Cationic Colour Ion	Anionic Dye Sites	Level Dyeing
धनावेशित रंग आयन	उपलब्ध ऋणावेशित स्थल	ताप और गति का संतुलन

परिचय और प्रमुख उपयोग

क्षारकीय डाइयाँ (**Basic Dyes**) रंगीन धनायन देने वाली डाइयों का समूह हैं। वस्त्र अनुप्रयोग में इन्हें धनायनिक डाइयाँ (**Cationic Dyes**) भी कहते हैं। ऐक्रिलिक रेशे की रंगाई इनका प्रमुख उपयोग है। नाम में क्षारकीय होने का अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक रंगाई बाथ को प्रबल क्षारीय रखा जाए।

ऐक्रिलिक से आकर्षण

वाणिज्यिक ऐक्रिलिक में उपयुक्त ऋणायनिक डाई-स्थल उपलब्ध हो सकते हैं। धनायनिक डाई इन स्थलों से आयनिक आकर्षण द्वारा जुड़ती है। रेशे की रासायनिक संरचना और उपलब्ध स्थलों की संख्या रंग की ग्रहण क्षमता को प्रभावित करती है।

विचारणीय पक्ष	महत्व
डाई-स्थलों की उपलब्धता	रंग ग्रहण की सीमा
ताप बढ़ने की गति	अचानक तेज उठाव से बचाव
डाई-संयोजन की अनुकूलता	मिश्रित शेड की समानता
समतलीकरण या रिटार्डर	उठाव की गति नियंत्रित करना

संतृप्ति और मिश्रित रंग

सीमित स्थलों के कारण केवल डाई की मात्रा बढ़ाते रहने से समान अनुपात में शेड गहरा नहीं होता। अलग धनायनिक डाइयों का उठाव अलग हो सकता है। संयोजन में चयन और मात्रा संतुलित न होने पर अपेक्षित रंग से विचलन संभव है।

संशोधित रेशे

विशेष रूप से संशोधित धनायनिक-रंगनीय पॉलिएस्टर भी इन डाइयों से रंगा जा सकता है। इस व्यवहार को सामान्य पॉलिएस्टर का गुण नहीं मानना चाहिए। तैयार माल के रेशा विवरण और उपयुक्त प्रक्रिया की पहचान जरूरी है।

> ऐक्रिलिक के लिए धनायनिक डाई तथा सामान्य पॉलिएस्टर के लिए डिस्पर्स डाई का संबंध विशेष रूप से याद रखें।

वैट डाइयाँ: अपचयन और ऑक्सीकरण

Vat Dyes: Reduction and Oxidation

1	अपचयन और क्षार	अविलेय रंग से घुलनशील ल्यूको लवण
2	रेशे में ग्रहण	डाई का प्रवेश और वितरण
3	ऑक्सीकरण व धुलाई	अविलेय रंग पुनः बनना; सतही सफाई

मूल सिद्धांत

वैट डाइयाँ (**Vat Dyes**) अपने सामान्य ऑक्सीकृत रूप में जल में अविलेय होती हैं। उपयुक्त अपचयन और क्षारीय दशाओं द्वारा इन्हें घुलनशील ल्यूको रूप के लवण में बदला जाता है। यह रूप रेशे में पहुँचता है। बाद में ऑक्सीकरण से अविलेय रंग पुनः बन जाता है। कपास और अन्य सेल्यूलोसिक रेशे महत्वपूर्ण आधार हैं।

वैटिंग और पुनःनिर्माण

अपचयन से रंग अणु की रासायनिक अवस्था बदलती है। इसे केवल बारीक कण बनाना नहीं कह सकते। घुलनशील रूप के ग्रहण और प्रवेश के बाद नियंत्रित ऑक्सीकरण किया जाता है। सोपिंग तथा धुलाई से सतही पदार्थ हटते और अंतिम गुण विकसित होते हैं।

चरण	रंग का अपेक्षित व्यवहार
वैटिंग	अविलेय डाई से घुलनशील ल्यूको लवण
रंग ग्रहण	ल्यूको रूप का रेशे में प्रवेश
ऑक्सीकरण	अविलेय रंग का पुनःनिर्माण
सोपिंग और धुलाई	सतही अवशेष हटाना; अंतिम शेड

अपचायक की पहचान

सोडियम डाइथायोनाइट को सोडियम हाइड्रोसल्फाइट भी कहते हैं। इसका सूत्र $Na_2S_2O_4$ है। यह सोडियम थायोसल्फेट $Na_2S_2O_3$ से अलग पदार्थ है। दोनों नामों को परस्पर बदलकर लिखना गलत है।

विशेषताएँ और सीमाएँ

कई वैट डाइयाँ अच्छी धुलाई स्थिरता देती हैं। फिर भी प्रकाश, क्लोरीन, घर्षण तथा विशिष्ट रसायनों के प्रति व्यवहार डाई और प्रक्रिया के अनुसार बदलता है। अधिक सतही रंग होने पर रगड़ में रंग उतर सकता है।

> वैट डाई को रेशा-रिएक्टिव सहसंयोजक बंध से जुड़ना आवश्यक नहीं; प्रमुख विशेषता घुलनशील और अविलेय अवस्थाओं का नियंत्रित परिवर्तन है।

इंडिगो और डेनिम की रंगाई

Indigo and Denim Dyeing

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



रिंग रंगाई का धागा-स्तरीय संकेत

Coloured Outer Zone and Pale Core



सभी रंगाई में यही प्रवेश नहीं

More Uniform Colour Penetration: Comparison

इंडिगो का स्थान

इंडिगो (**Indigo**) एक प्रसिद्ध वैट रंग पदार्थ है। प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। प्रमुख नीला घटक इंडिगोटिन (**Indigotin**) है। प्राकृतिक स्रोत होने पर भी इसका वस्त्र अनुप्रयोग वैट सिद्धांत पर आधारित हो सकता है।

नीला रंग कैसे बनता है

इंडिगो को उपयुक्त अपचयन द्वारा घुलनशील ल्यूको रूप में बदलकर धागे तक पहुँचाया जाता है। हवा या नियंत्रित ऑक्सीकरण से नीला अविलेय रंग बनता है। औद्योगिक धागा रंगाई में बार-बार डुबाना और हवा में निकालना वांछित शेड विकसित करने में सहायक हो सकता है।

डेनिम में ताना और बाना

पारंपरिक नीले डेनिम में ताना प्रायः इंडिगो से रंगा और बाना हल्का या बिना नीला रंगा होता है। ताना-प्रधान बुनाई से सामने नीला रूप अधिक दिखाई देता है। सभी आधुनिक डेनिम इसी एक रंग-संयोजन तक सीमित नहीं।

संरचनात्मक पक्ष	दृश्य प्रभाव
रंगे ताने की प्रधानता	सामने गहरा नीला रूप
हल्का बाना	पीछे अपेक्षाकृत हल्का रूप
सीमित धागा-प्रवेश	रंगीन बाहरी क्षेत्र और हल्का केंद्र संभव
सतह का घिसना	उपयोग और धुलाई में फीका प्रभाव

रिंग डाइंग का अर्थ

रिंग डाइंग (**Ring Dyeing**) में धागे का बाहरी भाग अधिक रंगा तथा केंद्र कम रंगा रह सकता है। यह धागा-स्तरीय रंग वितरण है। हर इंडिगो वस्त्र में समान मोटाई का रंगीन घेरा नहीं बनता। प्रक्रिया, धागा और दोहराव इसे प्रभावित करते हैं।

> नियोजित डेनिम फेडिंग और अनियंत्रित रंग छोड़ना अलग बातें हैं। वांछित रूप के साथ उपयोग योग्य स्थिरता भी जरूरी है।

सल्फर डाइयाँ और गहरे शेड

Sulfur Dyes and Deep Shades

1	रंगाई योग्य अवस्था	उपयुक्त अपचयन माध्यम
2	ग्रहण और विकास	प्रवेश के बाद नियंत्रित ऑक्सीकरण
3	अवशेष नियंत्रण	धुलाई, बाद-उपचार और शक्ति संरक्षण

परिचय

सल्फर डाइयाँ (**Sulfur Dyes**) सेल्यूलोसिक वस्त्रों, विशेषकर कपास पर गहरे और अपेक्षाकृत किफायती शेड देने के लिए महत्वपूर्ण हैं। सल्फर ब्लैक परिचित उदाहरण है। इनका उपयोग केवल काले रंग तक सीमित नहीं है।

प्रक्रिया का आधार

अविलेय रंग पदार्थ को उपयुक्त अपचायक माध्यम में रंगाई योग्य रूप दिया जाता है। रेशे में ग्रहण के बाद ऑक्सीकरण द्वारा अविलेय रूप पुनः स्थापित किया जाता है। इसलिए वैट और सल्फर प्रक्रियाओं में अपचयन तथा ऑक्सीकरण की समान व्यापक धारणा दिखती है, लेकिन उनकी डाई संरचना और संचालन आवश्यकताएँ समान नहीं।

प्रक्रिया पक्ष	नियंत्रण का कारण
अपचयन की दशा	पर्याप्त रंगाई योग्य अवस्था
वितरण और प्रवेश	समान शेड
ऑक्सीकरण	रंग का नियंत्रित विकास
रिंसिंग तथा आफ्टरट्रीटमेंट	अवशेष और सतही रंग कम करना

स्थिरता और उपयोग

उपयुक्त सल्फर डाइयाँ गहरे दैनिक उपयोग वाले वस्त्रों के लिए उपयोगी हो सकती हैं। धुलाई, रगड़ और क्लोरीन के प्रति प्रतिरोध डाई, गहराई और अंतिम उपचार पर निर्भर है। सभी सल्फर शेड के लिए एक ही स्थिरता ग्रेड देना उचित नहीं।

संभावित क्षति

कुछ सल्फर-रंगे वस्त्रों में प्रतिकूल अवशेष, ऑक्सीकरण या संग्रह दशाओं से अम्लीय पदार्थ बनकर सेल्यूलोस को कमजोर कर सकते हैं। इस संभावित टेंडरिंग (**Tendering**) को हर वस्त्र में अनिवार्य परिणाम नहीं मानना चाहिए। सही धुलाई, उपयुक्त बाद-उपचार और संग्रह नियंत्रण महत्वपूर्ण हैं।

> सल्फर रंगाई में केवल शेड की गहराई नहीं; अवशेष, रगड़ स्थिरता और रेशा शक्ति भी गुणवत्ता के भाग हैं।

डिस्पर्स डाइयाँ और पॉलिएस्टर

Disperse Dyes and Polyester

बाथ में कण	घुला छोटा अंश	रेशे में प्रवेश
Fine Dispersion	Dissolved Dye	Diffusion into Polyester
बहुत कम विलेय डाई का भंडार	रेशे तक पहुँचने वाला अंश	उपयुक्त ताप और समय

प्रकृति

डिस्पर्स डाइयाँ (**Disperse Dyes**) सामान्यतः अनायनिक होती हैं और जल में उनकी विलेयता बहुत कम होती है। बारीक कणों को डिस्पर्सिंग सहायक की मदद से बाथ में वितरित रखा जाता है। यह वास्तविक पूर्ण घोल के समान अवस्था नहीं। थोड़ी घुली डाई रेशे तक पहुँचती है; कण भंडार की तरह उपलब्धता बनाए रखते हैं।

प्रमुख रेशे

पॉलिएस्टर और एसीटेट के लिए इनका विशेष महत्व है। कुछ अन्य कृत्रिम रेशों पर भी उपयुक्त उत्पाद प्रयुक्त होते हैं। सामान्य कपास में बिना विशेष संशोधन या परत के इनकी पर्याप्त स्थायी पकड़ नहीं बनती।

प्रक्रिया	प्रमुख आधार
उच्च ताप पर बाथ रंगाई	रेशे में डाई का विसरण
थर्मोसोल मार्ग	पैडिंग के बाद उपयुक्त शुष्क ताप से स्थिरीकरण
सब्लिमेशन ट्रांसफर	गरम करने पर डाई का वाष्पीय स्थानांतरण

ताप की भूमिका

ताप पॉलिएस्टर की श्रृंखला गतिशीलता और डाई के प्रवेश को प्रभावित करता है। मशीन, डाई की ऊर्जा श्रेणी और कपड़े के अनुसार ताप तथा समय चुने जाते हैं। बाथ में उच्च ताप रंगाई और थर्मोसोल का शुष्क ताप एक जैसी दशाएँ नहीं हैं।

सतही डाई हटाना

रिंसिंग और उपयुक्त क्लियरिंग से सतह पर बची डाई हटाई जाती है। जहाँ आवश्यक हो, नियंत्रित रिडक्शन क्लियरिंग उपयोगी है। इससे गीली स्थिरता और चमक में सुधार मिल सकता है। हर सामग्री के लिए वही उपचार उचित नहीं।

> डिस्पर्स का अर्थ बारीक फैलाव है; इन डाइयों को सामान्यतः ऋणायनिक कहना सही नहीं।

एजोइक रंग और रेशे पर रंग निर्माण

Azoic Colour Development

1	पहला घटक	कपलिंग घटक को आधार तक पहुँचाना
2	दूसरा घटक	उपयुक्त डायजोनियम घटक
3	रंग विकास	रेशे पर अविलेय एजो रंग बनना

एजो और एजोइक का अंतर

एजो डाइयों (**Azo Dyes**) में रासायनिक संरचना की पहचान एजो समूह, अर्थात दो नाइट्रोजन के बीच द्विबंध, से होती है। एजोइक रंगाई (**Azoic Dyeing**) एक अनुप्रयोग पद्धति है जिसमें आवश्यक घटकों की अभिक्रिया से अविलेय रंग वस्त्र पर विकसित किया जाता है। हर एजो डाई एजोइक विधि से नहीं लगती।

दो घटकों की भूमिका

परंपरागत प्रक्रिया में कपास पर उपयुक्त कपलिंग घटक, प्रायः नैफ्थॉल-आधारित पदार्थ, पहुँचाया जाता है। इसके बाद उपयुक्त डायजोनियम घटक के साथ कपलिंग से रंगीन अविलेय एजो पदार्थ बनता है। रंग का निर्माण अलग रासायनिक चरण है।

पद	अर्थ
कपलिंग घटक	अभिक्रिया का एक रंग-निर्माण भाग
डायजो घटक	नियंत्रित दशाओं में दूसरा अभिक्रियाशील भाग
कपलिंग	दोनों घटकों से एजो रंग का विकास
अंतिम धुलाई	अतिरिक्त घटक और सतही अवशेष हटाना

उपयोग और नियंत्रण

परंपरागत एजोइक रंगों का स्थान सेल्यूलोसिक रंगाई तथा कुछ छपाई प्रक्रियाओं में रहा है। घटक की पहचान, प्रवेश, pH, ताप और बाद की धुलाई अंतिम शेड और स्थिरता को प्रभावित करते हैं। इसे सामान्य रंग घोल में कपड़ा डुबाने की एक-चरणीय प्रक्रिया न समझें।

सुरक्षा संबंधी सही अर्थ

एजो समूह का होना अपने आप किसी उत्पाद को निषिद्ध सिद्ध नहीं करता। विशिष्ट संरचना, उससे निकल सकने वाले प्रतिबंधित अमीन तथा लागू आवश्यकताएँ विचारणीय हैं। सभी एजो रंगों के बारे में एक समान कानूनी दावा सही नहीं।

> रासायनिक वर्ग, लगाने की विधि और सुरक्षा मूल्यांकन तीन अलग आधार हैं।

मॉर्डेंट और धातु-संयोजित रंग

Mordants and Metal-complex Dyes

रंग पदार्थ	मॉर्डेंट	आधार
Suitable Dye Groups संयोजन की क्षमता	Coordination / Interaction शेड और पकड़ पर प्रभाव	Fibre and Pretreatment रेशे के अनुसार परिणाम

मॉर्डेंट का अर्थ

मॉर्डेंट (**Mordant**) वह पदार्थ है जो उपयुक्त डाई और रेशे के साथ संयोजन द्वारा रंग ग्रहण या स्थिरता को प्रभावित करता है। कई प्राकृतिक रंगों में एल्यूमिनियम अथवा लौह लवण प्रयुक्त होते हैं। टैनिन-आधारित सहायक उपचार भी कुछ प्रणालियों में महत्वपूर्ण हैं। हर रंग में एक ही मॉर्डेंट समान परिणाम नहीं देता।

संयोजन और शेड

धातु आयन रंग पदार्थ के उपयुक्त समूहों के साथ समन्वय यौगिक बना सकता है। रेशे से जुड़ाव में रेशे की रासायनिक प्रकृति और प्रारंभिक उपचार योगदान करते हैं। मॉर्डेंट बदलने पर ह्यू, गहराई और स्थिरता बदल सकती है; केवल रंग चिपकाने की कल्पना पर्याप्त नहीं।

पक्ष	प्रभाव
धातु या अन्य मॉर्डेंट की पहचान	संयोजन और अंतिम रंग
रेशे की प्रकृति	ग्रहण और अनुकूलता
मात्रा तथा क्रम	शेड और अवशेष
pH और समय	अभिक्रिया तथा रेशा संरक्षण

मेटल-कॉम्प्लेक्स डाइयाँ

मेटल-कॉम्प्लेक्स डाई में धातु पहले से रंग संरचना का भाग हो सकती है। ऐसी अनेक डाइयाँ ऊन और नायलॉन के लिए प्रयुक्त होती हैं। पहले से धातु-संयोजित डाई लगाना और अलग मॉर्डेंट देकर प्राकृतिक रंग विकसित करना एक ही प्रक्रिया नहीं।

सीमाएँ

अधिक धातु लवण से रंग हमेशा बेहतर नहीं होता। रेशा स्पर्श, मजबूती तथा अपशिष्ट जल की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। उचित मात्रा और बाद की धुलाई आवश्यक हैं।

> प्रत्येक प्राकृतिक रंग को मॉर्डेंट की जरूरत नहीं; इंडिगो की सामान्य वैट प्रक्रिया इसका स्पष्ट उदाहरण है।

प्राकृतिक रंग: प्रमुख स्रोत और रंग पदार्थ

Natural Dyes: Sources and Colourants

पौधे	कीट-संबद्ध स्रोत	मूल्यांकन
Plant Sources	Insect-related Sources	Performance Evaluation
पत्ती, जड़, प्रकंद, छिलका	जैसे लाख का रंग पदार्थ	पहचान, स्थिरता और प्रक्रिया

स्रोतों की विविधता

प्राकृतिक डाइयाँ पौधों, कुछ कीटों तथा अन्य प्राकृतिक सामग्री से प्राप्त रंग पदार्थ हैं। पौधे के अलग भाग में अलग मात्रा और प्रकार के घटक हो सकते हैं। रंग की पहचान केवल प्राप्त पीले, लाल या नीले रूप से नहीं; मुख्य रंग पदार्थ तथा अनुप्रयोग प्रक्रिया से की जाती है।

प्राकृतिक सामग्री	प्रयुक्त भाग या स्रोत	प्रमुख रंग घटक
नील	इंडिगोफेरा आदि की उपयुक्त सामग्री	इंडिगोटिन
हल्दी	कुरकुमा लोंगा का प्रकंद	करक्यूमिन
मंजीठ	रूबिया प्रजातियों की जड़	एन्थ्राक्विनोन रंग घटक
लाख	लाख कीट से संबद्ध रंग सामग्री	लैक्केइक अम्ल
मेहँदी	लॉसोनिया इनर्मिस की पत्तियाँ	लॉसोन
अनार	फल का छिलका	टैनिन सहित घटक

पहचान में सावधानी

मंजीठ की विभिन्न प्रजातियों में रंग घटकों का अनुपात अलग होता है। लाख का रंग पदार्थ और लाख राल अलग उपयोग की सामग्री हैं। एक पौधे का नाम सभी क्षेत्रों में समान सांद्रता का मानक रंग नहीं देता।

रंग स्थिरता

हल्दी का चमकीला पीला रंग मिल सकता है, किंतु प्रकाश स्थिरता सीमित हो सकती है। दूसरी ओर, उचित प्रक्रिया वाला इंडिगो अलग व्यवहार देता है। सभी प्राकृतिक डाइयों को कमजोर या सभी को अत्यधिक स्थायी कहना दोनों गलत हैं।

प्राकृतिक होने का वास्तविक अर्थ

प्राकृतिक स्रोत अपने आप त्वचा-सुरक्षा, कम प्रदूषण या स्थिर गुणवत्ता की गारंटी नहीं। अर्क, मॉर्डेंट, रेशा, प्रक्रिया और अपशिष्ट का पूरा मूल्यांकन करना चाहिए। मौसमी उपलब्धता और बैच परिवर्तन भी ध्यान देने योग्य हैं।

> प्राकृतिक रंग का स्रोत, रंग पदार्थ और रेशे पर लगाने की विधि अलग-अलग पहचानें।

प्राकृतिक रंगाई में मॉर्डेंट लगाने की विधियाँ

Mordanting Methods for Natural Dyeing

पहले	साथ	बाद में
Pre-mordanting	Simultaneous	Post-mordanting
मॉर्डेंट, फिर रंग	संयुक्त बाथ/चरण	रंग, फिर मॉर्डेंट

पूर्व-मॉर्डेंटन

पूर्व-मॉर्डेंटन (**Pre-mordanting**) में वस्त्र को पहले उपयुक्त मॉर्डेंट से उपचारित किया जाता है और बाद में डाई लगाई जाती है। इससे रेशे पर रंग ग्रहण के लिए अनुकूल दशा बनाई जा सकती है। बीच की धुलाई तथा सुखाने की जरूरत चुनी प्रणाली पर निर्भर होती है।

समकालीन मॉर्डेंटन

समकालीन मॉर्डेंटन (**Simultaneous Mordanting**) में रंग और मॉर्डेंट एक ही बाथ या संयुक्त चरण में प्रयुक्त होते हैं। प्रक्रिया सरल हो सकती है, पर बाथ में अवांछित अवक्षेप या असमान संयोजन से बचना जरूरी है।

पश्च-मॉर्डेंटन

पश्च-मॉर्डेंटन (**Post-mordanting**) में पहले रंगे वस्त्र को बाद में मॉर्डेंट दिया जाता है। यह शेड को विकसित या परिवर्तित कर सकता है। पूर्व, संयुक्त और पश्च विधि से समान मात्रा होने पर भी परिणाम समान होना आवश्यक नहीं।

चरण	प्रमुख विचार
रंग निष्कर्षण	कच्ची सामग्री से उपयोगी घटक निकालना
वस्त्र की तैयारी	साफ और समान ग्रहणशील आधार
मॉर्डेंट तथा रंग	रेशा और डाई के अनुसार क्रम
धुलाई और सुखाना	अवशेष हटाकर शेड सुरक्षित रखना

निष्कर्षण और रंगाई का अंतर

पानी या उपयुक्त माध्यम से रंग निकालना निष्कर्षण (**Extraction**) है। उस अर्क का रेशे में ग्रहण और स्थायी रंग विकास अलग प्रक्रियाएँ हैं। बहुत गहरा अर्क बन जाने से वस्त्र की धुलाई स्थिरता अपने आप अच्छी नहीं होती।

> छोटे नमूने पर शेड, रगड़ और धुलाई जाँचकर ही प्रक्रिया का विस्तार करना पुनरुत्पादक रंगाई में सहायक है।

रेशे के अनुसार डाई का चयन

Selecting Dyes for Different Fibres

अनुकूलता	उपयोग	प्रक्रिया
Fibre–Dye Compatibility	End-use Requirements	Available Process
उचित ग्रहण और पकड़	शेड और स्थिरता	मशीन, संसाधन और देखभाल

चयन की मूल कसौटी

रेशे की रासायनिक संरचना, डाई के आकर्षण और उपलब्ध प्रक्रिया की अनुकूलता पहले देखी जाती है। उसके बाद अपेक्षित शेड, प्रकाश व धुलाई स्थिरता, लागत और अंतिम उपयोग का मूल्यांकन होता है। तालिका प्रमुख सामान्य संबंध बताती है; हर संभावित विशेष प्रक्रिया की सूची नहीं।

रेशा	प्रमुख डाई विकल्प	मुख्य विचार
कपास, लिनन, विस्कोस	रिएक्टिव, डायरेक्ट, वैट, सल्फर आदि	सेल्यूलोसिक आधार और तैयारी
ऊन और रेशम	अम्लीय, उपयुक्त रिएक्टिव, मेटल-कॉम्प्लेक्स	प्रोटीन तथा प्रक्रिया संवेदनशीलता
नायलॉन	अम्लीय तथा उपयुक्त मेटल-कॉम्प्लेक्स	डाई-स्थल और सम रंगाई
सामान्य पॉलिएस्टर	डिस्पर्स	प्रवेश और ताप स्थिरता
ऐक्रिलिक	धनायनिक	ऋणायनिक डाई-स्थल
एसीटेट	उपयुक्त डिस्पर्स	ताप तथा रेशा अनुकूलता

पिगमेंट का व्यापक उपयोग

उपयुक्त बाइंडर के साथ पिगमेंट अनेक रेशों पर लगाया जा सकता है। इसका आधार डाई की तरह हर रेशे से विशिष्ट आकर्षण होना नहीं है। फिर भी बाइंडर का चिपकाव, कपड़े का स्पर्श, रगड़ स्थिरता और ताप सहनशीलता अलग-अलग जाँचनी पड़ती है।

संशोधन और विशेष दशाएँ

धनायनिक-रंगनीय पॉलिएस्टर, विशेष प्रीट्रीटमेंट वाला कपास तथा मिश्रित रेशे सामान्य नियम से अलग मार्ग दे सकते हैं। केवल रेशे का संक्षिप्त नाम देखकर निर्णय न लें; उसकी विशेष किस्म भी महत्वपूर्ण है।

> अच्छा चयन वह है जिसमें रेशा, डाई, मशीन, अंतिम उपयोग और बाद की देखभाल परस्पर अनुकूल हों।

रंगाई की अवस्थाएँ और उत्पादन क्रम

Stages of Textile Colouration

1	कताई से पहले	ढीला रेशा या ऊनी टॉप
2	बुनाई से पहले	धागे में नियोजित रंग
3	निर्माण के बाद	कपड़ा या सिला परिधान

रेशा और टॉप रंगाई

ढीले रेशे को कताई से पहले रंगना स्टॉक डाइंग (**Stock Dyeing**) है। ऊन के कंघीकृत टॉप को रंगना टॉप डाइंग (**Top Dyeing**) कहलाता है। अलग रंगे रेशे मिलाकर मेलांज या हीदर प्रभाव बनाया जा सकता है। आगे कताई में रंग का वितरण दृश्य रूप को प्रभावित करता है।

धागा, कपड़ा और परिधान

यार्न डाइंग (**Yarn Dyeing**) में धागा हांक, पैकेज, बीम आदि रूप में रंगा जा सकता है। इससे बुनाई में धारियाँ, चेक या रंगीन संरचनाएँ बनाना संभव है। तैयार कपड़े की रंगाई पीस डाइंग तथा सिले परिधान की रंगाई गारमेंट डाइंग कहलाती है।

अवस्था	विशेष लाभ	ध्यान देने योग्य पक्ष
रेशा	मिश्रित रंग प्रभाव	आगे की प्रक्रिया में रंग नियंत्रण
धागा	रंग-आधारित बुना डिजाइन	पैकेज के भीतर समान प्रवाह
कपड़ा	बड़े क्षेत्र में समान शेड	निर्माण तनाव और तैयारी
परिधान	तैयार रूप में रंग देना	धागे, जिप और ट्रिम की अनुकूलता

डोप अथवा सॉल्यूशन रंगन

मानवनिर्मित रेशा बनाते समय स्पिनिंग घोल या मेल्ट में रंग पदार्थ मिलाना डोप रंगन (**Dope Dyeing**) कहलाता है। रंग रेशा बनने से पहले प्रणाली में दिया जाता है। इसे तैयार रेशे को रंगाई बाथ में डुबाने की प्रक्रिया नहीं समझना चाहिए।

उत्पादन संबंधी चयन

किस अवस्था में रंग देना है, यह डिजाइन, ऑर्डर की लचक, रंग मिलान और प्रक्रिया लागत पर निर्भर करता है। गारमेंट डाइंग में मुख्य कपड़ा रंग जाए लेकिन सिलाई धागा अलग रह जाए, तो कारण रेशा या पूर्व उपचार का अंतर हो सकता है।

बैच रंगाई और प्रमुख मशीनें

Batch Dyeing and Machinery

खुली चौड़ाई	रोप रूप	धागा पैकेज
Jigger	Winch / Jet	Package Dyeing
रोलों के बीच कपड़ा	कपड़े का लूप और बाथ	परतों से द्रव प्रवाह

एग्जॉस्ट रंगाई

एग्जॉस्ट रंगाई (**Exhaust Dyeing**) में निश्चित बैच को बाथ के संपर्क में रखा जाता है। डाई बाथ से वस्त्र की ओर ग्रहण होती है। कपड़ा, बाथ या दोनों की गति से समान संपर्क बनाया जाता है। मशीन की प्रवाह व्यवस्था और सामग्री का रूप महत्वपूर्ण हैं।

मशीन	सामग्री की अवस्था	प्रक्रिया संकेत
जिगर (**Jigger**)	खुली चौड़ाई में कपड़ा	एक रोल से दूसरे रोल तक गुजरना
विंच (**Winch**)	रस्सीनुमा कपड़ा	लूप का बाथ में संचलन
जेट या सॉफ्ट-फ्लो	सामान्यतः रोप रूप	द्रव प्रवाह से कपड़े की सहायता
पैकेज मशीन	छिद्रित आधार पर धागा	पैकेज के भीतर बाथ प्रवाह
बीम मशीन	छिद्रित बीम पर सामग्री	परतों से नियंत्रित प्रवाह

तनाव और समतलीकरण

नाजुक या लचीले कपड़े के लिए कम तनाव महत्वपूर्ण हो सकता है। फिर भी हर जेट मशीन और हर संचालन को समान कम तनाव वाला नहीं कह सकते। नोजल, भार, प्रवाह, गति और कपड़े की संरचना वास्तविक प्रभाव तय करते हैं।

पैकेज घनत्व

बहुत सघन पैकेज में द्रव का अंदर जाना कठिन हो सकता है। बहुत ढीली या असमान वाइंडिंग में प्रवाह अनियमित हो सकता है। अंदर और बाहर की परतों का शेड मिलाने के लिए वाइंडिंग तथा प्रवाह दिशा का नियंत्रण जरूरी है।

गुणवत्ता संकेत

रंग की समानता, रस्सी की स्थायी सिलवट, घर्षण, उलझाव और बैच से बैच का अंतर जाँचा जाता है। मशीन की क्षमता केवल कपड़े के वजन से नहीं; उपयोगी प्रवाह और संचालन दशाओं से भी जुड़ी है।

> बैच रंगाई में बाथ से रंग का निकलना और रेशे पर टिकाऊ फिक्सेशन अलग मापन हैं।

सतत और अर्धसतत रंगाई

Continuous and Semi-continuous Dyeing

1	**पैडिंग**	रंग द्रव का नियमित पिक-अप
2	**उपयुक्त स्थिरीकरण**	बैच समय, भाप या शुष्क ताप
3	**अंतिम सफाई**	डाई और प्रक्रिया के अनुसार

पैडिंग का सिद्धांत

पैडिंग (**Padding**) में कपड़ा रंग द्रव में भीगकर निप रोलों से गुजरता है। रोल अतिरिक्त द्रव निचोड़कर ग्रहण को नियमित करते हैं। केवल पैडिंग से हर डाई का स्थिरीकरण पूरा नहीं होता। उसके बाद डाई के अनुसार समय, भाप, शुष्क ताप या अन्य चरण आवश्यक हो सकता है।

प्रमुख मार्ग

प्रक्रिया	सामान्य क्रम	मुख्य विशेषता
पैड-बैच	पैडिंग, रोल में रखना, उपयुक्त प्रतिक्रिया, धुलाई	अर्धसतत मार्ग
पैड-स्टीम	पैडिंग, आवश्यक तैयारी, भाप स्थिरीकरण, धुलाई	सतत लाइन में संभव
थर्मोसोल	उपयुक्त पैडिंग, सुखाना, शुष्क ताप	पॉलिएस्टर-डिस्पर्स के लिए परिचित

पैड-बैच में समय

क्षारीय रिएक्टिव प्रणाली में रोल को उपयुक्त दशाओं में रखने से अभिक्रिया आगे बढ़ सकती है। रोल पर द्रव का असमान वितरण, किनारों का सूखना या ताप अंतर शेड बदल सकता है। हर पैड-बैच प्रक्रिया एक ही ताप और अवधि नहीं अपनाती।

वेट पिक-अप

वेट पिक-अप (**Wet Pick-up**) सूखे वस्त्र के वजन के सापेक्ष साथ ले जाए गए द्रव का प्रतिशत है। उदाहरणतः 100 g सूखा कपड़ा निप के बाद 170 g हो, तो द्रव 70 g और पिक-अप 70% है। यह डाई फिक्सेशन प्रतिशत नहीं।

लाइन नियंत्रण

कपड़े की गति, निप दाब, बाथ सांद्रता, नमी और स्थिरीकरण समय आपस में जुड़े हैं। लंबे ऑर्डर में अच्छी पुनरावृत्ति मिल सकती है, लेकिन शुरुआत से अंत तक सांद्रता और ताप का नियंत्रण आवश्यक रहता है।

> पैडिंग अनुप्रयोग का चरण है; वास्तविक स्थिरीकरण को अलग पहचानें।

मिश्रित रेशों की रंगाई

Dyeing Fibre Blends

एक जैसा रूप	रंग अंतर	मार्ग
Union Shade	Cross-dyed Effect	One or Two Baths
अलग रेशों में मिलता रंग	घटकों का भिन्न ग्रहण	रासायनिक अनुकूलता के अनुसार

मिश्रण की चुनौती

मिश्रित वस्त्र के घटक रेशे एक ही डाई को समान मात्रा में ग्रहण नहीं करते। पॉलिएस्टर-कपास, ऊन-पॉलिएस्टर या नायलॉन-इलास्टेन के लिए रेशा अनुकूलता तथा प्रक्रिया सहनशीलता अलग होती है। मुख्य रेशे के साथ कम प्रतिशत वाले घटक और सिलाई सामग्री भी परिणाम बदल सकते हैं।

यूनियन और क्रॉस रंगाई

यूनियन रंगाई (**Union Dyeing**) का लक्ष्य अलग रेशों को मिलते-जुलते रंग में रंगना है। क्रॉस रंगाई (**Cross Dyeing**) में अलग घटकों के भिन्न रंग ग्रहण का उपयोग करके विपरीत या बहुरंगी प्रभाव बनाया जाता है। दोनों शब्द मशीनों के नाम नहीं हैं।

लक्ष्य या मार्ग	अर्थ
यूनियन शेड	घटकों में दृश्य रंग का सामंजस्य
क्रॉस प्रभाव	घटकों में इच्छित रंग अंतर
एक-बाथ प्रक्रिया	एक बाथ में संगत चरणों का संयोजन
दो-बाथ प्रक्रिया	घटकों की अलग जरूरतों के अनुसार बाथ

पॉलिएस्टर-कपास का उदाहरण

पॉलिएस्टर भाग के लिए डिस्पर्स और कपास के लिए रिएक्टिव जैसे उपयुक्त वर्ग चुने जा सकते हैं। ताप, pH, क्लियरिंग तथा फिक्सेशन की आवश्यकताओं के कारण चरणों का क्रम सावधानी से तय होता है। एक-बाथ का अर्थ अनिवार्यतः सभी पदार्थ एक साथ डाल देना नहीं।

पिगमेंट विकल्प

उपयुक्त बाइंडर के साथ पिगमेंट मिश्रित आधार पर रंग दे सकता है। फिर भी दोनों रेशों का प्रकाश परावर्तन, सतह और बाइंडर वितरण अलग दृश्य प्रभाव दे सकते हैं। प्राप्त स्पर्श और घर्षण स्थिरता की जाँच जरूरी है।

> मिश्रण की रंगाई में लक्ष्य शेड के साथ सभी घटकों की शक्ति और लचक बचाना भी आवश्यक है।

रंग मिलान और रंग का मापन

Colour Matching and Measurement

दृश्य मिलान और मेटामेरिज्म

रंग नमूनों को निर्धारित प्रकाश, पृष्ठभूमि और देखने की दशाओं में मिलाया जाता है। दो नमूने एक प्रकाश में समान लेकिन दूसरे में अलग दिखें, तो यह मेटामेरिज्म (**Metamerism**) हो सकता है। अलग प्रकाश में हर एक नमूने का रूप बदलना अकेले मेटामेरिक मिलान का प्रमाण नहीं।

CIELAB के अक्ष

L* सापेक्ष हल्केपन का संकेत है; a* में धनात्मक दिशा लाल और ऋणात्मक दिशा हरी है। b* में धनात्मक दिशा पीली तथा ऋणात्मक दिशा नीली है। परिणाम के साथ प्रकाशक, पर्यवेक्षक और मापन दशा भी निर्दिष्ट होनी चाहिए।

> $\Delta E^*ab = \sqrt{[(\Delta L^*)^2 + (\Delta a^*)^2 + (\Delta b^*)^2]}$

यदि अंतर क्रमशः 3, 4 और 0 हों, तो $\Delta E^*ab = \sqrt{25} = 5$ होगा। यह CIE 1976 रंगांतर का उदाहरण है। अन्य सूत्र, जैसे ΔE00, अलग परिणाम दे सकते हैं; सभी के लिए एक ही स्वीकार्यता सीमा लागू नहीं।

K/S और रंग गहराई

कुबेल्का-मंक संबंध में K अवशोषण और S प्रकीर्णन से जुड़ा गुणांक है। पर्याप्त अपारदर्शी, उपयुक्त विसरित परावर्तक नमूने के लिए आदर्शीकृत संबंध प्रयोग किया जाता है।

> $K/S = (1 - R)^2 / (2R)$

निर्धारित तरंगदैर्घ्य पर R = 0.50 हो, तो K/S = 0.25। यहाँ R दशमलव परावर्तन है; 50 सीधे नहीं रखना है। रेशा, प्रकीर्णन और मापन बदलने पर तुलना बदल सकती है। K/S अपने आप हर परिस्थिति में डाई की रासायनिक सांद्रता नहीं बताता।

> समान ΔE का अर्थ हर रंग क्षेत्र में समान दृश्य अनुभव होना आवश्यक नहीं; दृश्य जाँच और निर्धारित सहनशीलता साथ देखें।

छपाई पेस्ट: घटक और कार्य

Print Paste: Components and Functions

रंग	बहाव	पकड़
Dye or Pigment	Thickener	Fixation System
रंगीन प्रभाव	स्थान और स्पष्टता नियंत्रण	रेशा-डाई या बाइंडर तंत्र

पेस्ट की आवश्यकता

छपाई में रंग को चुने क्षेत्र में रखना होता है। पतला अनियंत्रित द्रव किनारों से फैल सकता है। छपाई पेस्ट (**Print Paste**) रंग, गाढ़ेपन और अन्य आवश्यक घटकों का उपयुक्त संयोजन है। उसकी प्रवाह प्रकृति मशीन तथा डिजाइन की स्पष्टता को प्रभावित करती है।

घटक	मुख्य भूमिका
डाई या पिगमेंट	रंग प्रभाव
गाढ़ाकारक (**Thickener**)	प्रवाह, फैलाव और डिजाइन सीमा नियंत्रण
बाइंडर (**Binder**)	पिगमेंट को आधार से पकड़ देना
ह्यूमेक्टेंट	उपयुक्त नमी बनाए रखने में सहायता
प्रक्रिया सहायक	गीलापन, झाग, pH या स्थिरीकरण का नियंत्रण

गाढ़ाकारक और बाइंडर का अंतर

गाढ़ाकारक का प्रमुख कार्य पेस्ट का बहाव नियंत्रित करना है। बाइंडर का प्रमुख कार्य पकड़ देने वाली पॉलिमर परत बनाना है। दोनों को समान पदार्थ समझने से पिगमेंट छपाई की प्रक्रिया गलत समझी जाएगी। डाई छपाई में गाढ़ाकारक बाद की धुलाई में हट सकता है।

रिएक्टिव पेस्ट में अनुकूलता

कुछ गाढ़ाकारकों के समूह डाई से प्रतिस्पर्धी अभिक्रिया कर सकते हैं। इसलिए उपयुक्त एल्जिनेट या अन्य संगत गाढ़ाकारक चुने जाते हैं। हर स्टार्च, गम और संश्लेषित गाढ़ाकारक को एक-दूसरे का सीधा विकल्प नहीं मान सकते।

श्यानता और स्पष्टता

बहुत पतला पेस्ट बहाव और फैलाव बढ़ा सकता है; बहुत गाढ़ा पेस्ट स्क्रीन से निकलने या कपड़े में प्रवेश में बाधा दे सकता है। केवल एक श्यानता अंक नहीं; दबाव के साथ बहाव का व्यवहार भी महत्वपूर्ण है।

> पेस्ट की संरचना डाई के वर्ग, रेशे, मशीन और स्थिरीकरण विधि के अनुसार तय होती है।

छपाई की शैली और उपकरण-विधि

Printing Styles and Application Methods

कैसे रंग क्षेत्र बनता है?	किस उपकरण से?	कौन-सा रंग पदार्थ?
Printing Style	Printing Method	Colourant
प्रत्यक्ष, निर्वर्णन, प्रतिरोध	ब्लॉक, स्क्रीन, इंकजेट	डाई या पिगमेंट

शैली क्या बताती है

छपाई शैली (**Printing Style**) बताती है कि रंगीन और बिना रंगे क्षेत्र किस सिद्धांत से बनाए गए। प्रत्यक्ष, निर्वर्णन तथा प्रतिरोध मुख्य शैलियाँ हैं। उपकरण-विधि (**Printing Method**) बताती है कि डिजाइन कपड़े तक किस माध्यम से पहुँचाया गया। ब्लॉक, स्क्रीन, उत्कीर्ण रोलर और डिजिटल इंकजेट इसके उदाहरण हैं।

वर्गीकरण आधार	प्रमुख प्रकार	प्रश्न का आशय
शैली	प्रत्यक्ष, निर्वर्णन, प्रतिरोध	डिजाइन बनने का सिद्धांत
उपकरण-विधि	ब्लॉक, स्क्रीन, रोलर, इंकजेट	पेस्ट या स्याही पहुँचाने का तरीका
रंग पदार्थ	डाई अथवा पिगमेंट	रंग देने और पकड़ का आधार
अनुप्रयोग अवस्था	कपड़ा अथवा परिधान	किस रूप में छपाई हुई

प्रत्यक्ष शैली

चुने भाग पर रंगीन पेस्ट या स्याही सीधे लगाई जाती है। बाद में आवश्यक स्थिरीकरण और सफाई की जाती है। आधार सफेद ही हो, ऐसा अनिवार्य नहीं; पहले से हल्का रंगा आधार भी संभव है।

अन्य दो शैलियाँ

निर्वर्णन में पहले से रंगे आधार के चुने भाग का रंग उपयुक्त रासायनिक क्रिया से हटाया या बदला जाता है। प्रतिरोध में चुने भाग को रंग ग्रहण से बचाया जाता है। तैयारी का क्रम पहचानना दोनों में फर्क करने में सहायक है।

संयुक्त पहचान

एक ही वस्त्र को स्क्रीन द्वारा प्रत्यक्ष पिगमेंट छपाई वाला कहा जा सकता है। यहाँ स्क्रीन विधि, प्रत्यक्ष शैली और पिगमेंट रंग-पदार्थ तीन स्वतंत्र सूचनाएँ हैं।

> प्रत्यक्ष छपाई का नाम डायरेक्ट डाई वर्ग से नहीं निकला है।

प्रत्यक्ष छपाई: डाई एवं पिगमेंट

Direct Printing with Dyes and Pigments

1	**डिजाइन पर रंग**	रेशा-अनुकूल पेस्ट या स्याही
2	**सुखाना और पकड़**	डाई या बाइंडर के अनुसार
3	**आवश्यक सफाई**	डाई छपाई में प्रायः वॉशिंग-ऑफ

प्रत्यक्ष छपाई का सिद्धांत

प्रत्यक्ष छपाई (**Direct Printing**) में डिजाइन वाले स्थान पर रंग पदार्थ लगाया जाता है। रंग की पकड़ बाद में उसके वर्ग के अनुसार विकसित की जाती है। यह शैली ब्लॉक, स्क्रीन, रोलर या उपयुक्त डिजिटल विधि से लागू हो सकती है।

डाई आधारित छपाई

रिएक्टिव, अम्लीय तथा अन्य उपयुक्त डाइयों के लिए रेशा-अनुकूल पेस्ट चुना जाता है। छपाई और सुखाने के बाद भाप या अन्य उपयुक्त प्रक्रिया से फिक्सेशन हो सकता है। अतिरिक्त डाई, गाढ़ाकारक और सहायक हटाने के लिए बाद की धुलाई महत्वपूर्ण होती है।

पक्ष	डाई छपाई	पिगमेंट छपाई
रंग पदार्थ	रेशे के अनुरूप डाई	अविलेय रंग कण
पकड़	डाई-रेशा अनुकूल तंत्र	बाइंडर परत
फिक्सेशन	डाई के अनुसार	बाइंडर का उपयुक्त फिल्म निर्माण/क्योर
अंतिम धुलाई	प्रायः आवश्यक	कई प्रणालियों में अलग वॉशिंग-ऑफ नहीं

पिगमेंट की पकड़

पिगमेंट कणों को उपयुक्त बाइंडर कपड़े से बाँधता है। अनेक प्रणालियों में सुखाना और नियंत्रित क्योरिंग जरूरी है। केवल प्रिंट सूखा दिखाई देने को पर्याप्त पकड़ का प्रमाण नहीं मान सकते। उत्पाद के अनुसार कम ताप या विशेष अन्य प्रणालियाँ भी मिलती हैं।

स्पर्श और स्थिरता

अधिक बाइंडर या अधिक सतही जमाव कपड़े को कठोर कर सकता है। कम या अपर्याप्त क्योर बाइंडर से रगड़ स्थिरता कमजोर हो सकती है। सही संतुलन रंग की गहराई, स्पष्टता और मुलायम स्पर्श को साथ ध्यान में रखता है।

> पिगमेंट में अक्सर अंतिम धुलाई बच सकती है; इससे स्थिरीकरण की आवश्यकता समाप्त नहीं होती।

निर्वर्णन अथवा डिस्चार्ज छपाई

Discharge Printing

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



पहले रंगा आधार
Dyed Ground



चुने भाग से आधार रंग हटना
Local Discharge: Simplified Effect

मूल सिद्धांत

निर्वर्णन छपाई (**Discharge Printing**) में पहले से रंगे आधार के चुने स्थान पर ऐसा पेस्ट लगाया जाता है जो आधार डाई के रंग देने वाले भाग को उपयुक्त रूप से बदल दे। इससे वहाँ हल्का या सफेद डिजाइन बन सकता है। सभी डाइयाँ समान रूप से निर्वर्णनीय नहीं होतीं।

सफेद निर्वर्णन

सफेद निर्वर्णन (**White Discharge**) में रंगे आधार के चुने क्षेत्र को रंगहीन या बहुत हल्का बनाया जाता है। बाद की प्रक्रिया से अभिक्रिया उत्पाद और अवशेष हटाए जाते हैं। अंतिम सफेदी आधार, डाई और रसायन पर निर्भर होती है।

रंगीन निर्वर्णन

रंगीन निर्वर्णन (**Coloured Discharge**) में पेस्ट में ऐसा रंग पदार्थ भी दिया जाता है जो निर्वर्णन दशाओं में बना रहे। आधार का रंग हटने के स्थान पर नया रंगीन डिजाइन दिखाई देता है। नया रंग तथा निर्वर्णक परस्पर अनुकूल होने चाहिए।

आवश्यकता	कारण
उपयुक्त ग्राउंड डाई	चुने क्षेत्र में निर्वर्णन संभव होना
नियंत्रित पेस्ट	डिजाइन के बाहर अनचाही क्रिया न हो
रेशा-अनुकूल दशाएँ	शक्ति और स्पर्श का संरक्षण
प्रभावी बाद-सफाई	अवशेष तथा बदले रंग घटक हटाना

पहचान में अंतर

गहरे कपड़े पर सफेद पिगमेंट चढ़ाना सफेद रंग की प्रत्यक्ष छपाई है। उसमें आधार रंग का रासायनिक निर्वर्णन होना जरूरी नहीं। दृश्य रूप मिलते-जुलते होने पर भी दोनों प्रक्रियाएँ अलग हैं।

> निर्वर्णन में आधार पहले रंगा होता है; प्रतिरोध में चुने भाग को रंगने से बचाने की व्यवस्था की जाती है।

प्रतिरोध छपाई और रंग से बचाव

Resist Printing

1	चुना क्षेत्र सुरक्षित	भौतिक या रासायनिक प्रतिरोध
2	आगे का रंग	अन्य क्षेत्र में ग्रहण और स्थिरीकरण
3	अवरोध का हटाव	सुरक्षित डिजाइन प्रकट होना

मूल सिद्धांत

प्रतिरोध शैली (**Resist Style**) में चुने भाग पर ऐसा अवरोध या उपचार दिया जाता है जिससे बाद की रंगाई में वहाँ रंग न पहुँचे, कम पहुँचे या स्थिर न हो सके। अवरोध शारीरिक अथवा रासायनिक हो सकता है। अंत में अवरोध हटाने से डिजाइन प्रकट होता है।

भौतिक प्रतिरोध

मोम, कुछ मिट्टी-आधारित पेस्ट तथा कसकर बाँधे क्षेत्र द्रव के प्रवेश को सीमित कर सकते हैं। पदार्थ, परत और दरार के अनुसार किनारे स्पष्ट या अनियमित हो सकते हैं। रेशे की पूरी मोटाई में प्रतिरोध की समानता भी महत्वपूर्ण है।

रासायनिक प्रतिरोध

कुछ प्रणालियों में लगाया पदार्थ स्थानीय pH, अभिक्रिया या डाई फिक्सेशन को बदलता है। रंग द्रव क्षेत्र तक पहुँचे तब भी वहाँ स्थायी रंग कम बन सकता है। इसलिए प्रतिरोध का अर्थ केवल मोटी अपारदर्शी परत नहीं है।

तुलना	प्रतिरोध	निर्वर्णन
मुख्य उद्देश्य	रंग ग्रहण या फिक्सेशन रोकना	बने आधार रंग को बदलना/हटाना
सामान्य क्रम	बचाव व्यवस्था, फिर रंग विकास	पहले ग्राउंड रंग, फिर चुना निर्वर्णन
प्रमुख पहचान	सुरक्षित क्षेत्र बाद में खुलता है	रंगे क्षेत्र में स्थानीय रंग हटता है

डिजाइन और क्रम

बहुरंगी प्रभाव के लिए प्रतिरोध और रंगाई दोहराई जा सकती है। हर चक्र में कुछ क्षेत्र सुरक्षित रखकर नए रंग संबंध बनाए जाते हैं। पहले से रंगे वस्त्र पर अगले रंग से बचाव भी संभव है; इसलिए हर प्रतिरोध प्रक्रिया सफेद आधार से ही शुरू हो, यह आवश्यक नहीं।

> बांधनी और इकत में प्रतिरोध सिद्धांत है, लेकिन वे दोनों कपड़े पर पेस्ट छापने की विधियाँ नहीं हैं।

ब्लॉक और स्टेंसिल छपाई

Block and Stencil Printing

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



उभरे भाग से संपर्क छाप

Relief Block: Contact at Raised Areas



कटे खुले भाग से रंग

Stencil: Colour through Open Areas

ब्लॉक छपाई

ब्लॉक छपाई (**Block Printing**) में लकड़ी, धातु या अन्य उपयुक्त आधार पर उभरा डिजाइन बनाया जाता है। उभरा भाग रंग पेस्ट लेकर कपड़े से संपर्क करता है। ब्लॉक उठाने पर चुना प्रतिरूप रह जाता है। हाथ की छपाई में दबाव, पेस्ट मात्रा और अगली छाप की स्थिति नियमित रखनी पड़ती है।

बहुरंगी डिजाइन

अलग रंगों या अलग कार्यों के लिए अलग ब्लॉक प्रयुक्त हो सकते हैं। कुछ ब्लॉक रेखांकन, कुछ भराव और कुछ मॉर्डेंट या प्रतिरोध पेस्ट के लिए होते हैं। हर ब्लॉक छपाई में केवल तैयार रंग ही लगाया जाए, यह आवश्यक नहीं।

पक्ष	ब्लॉक	स्टेंसिल
डिजाइन का आधार	उभरी सतह	कटे खुले क्षेत्र
रंग का स्थानांतरण	संपर्क और दबाव से	खुले भाग से ब्रश, स्पंज या अन्य साधन
बंद क्षेत्र	पेस्ट नहीं छूता	शीट रंग को रोकती है
मुख्य नियंत्रण	पंजीकरण और दबाव	शीट स्थिरता और किनारों का बहाव

स्टेंसिल की संरचना

स्टेंसिल (**Stencil**) में डिजाइन के भाग काटकर खुले रखे जाते हैं। शीट का बंद हिस्सा रंग रोकता है। अलग-थलग आंतरिक भागों को रखने के लिए जोड़ या ब्रिज जरूरी हो सकते हैं। स्क्रीन में जाली इन क्षेत्रों को सहारा दे सकती है।

रिपीट और पंजीकरण

रिपीट (**Repeat**) डिजाइन की दोहराई जाने वाली इकाई है। पंजीकरण (**Registration**) अलग छापों या रंगों को सही स्थान पर मिलाना है। रिपीट की सीमा पर अंतर रहने से जोड़, खाली पट्टी या दोहरी रेखा दिख सकती है।

> ब्लॉक में उभरा भाग रंग देता है; स्टेंसिल में रंग खुले कटाव से जाता है।

फ्लैट और रोटरी स्क्रीन छपाई

Flat-bed and Rotary Screen Printing

फ्लैट स्क्रीन	रोटरी स्क्रीन	समान सिद्धांत
Flat-bed	Rotary	Open Mesh Areas
समतल जाली और स्क्वीजी	घूमता छिद्रित बेलन	खुले भाग से पेस्ट पार

स्क्रीन का सिद्धांत

स्क्रीन छपाई (**Screen Printing**) में जाली के चुने खुले भागों से पेस्ट नीचे कपड़े तक पहुँचता है। डिजाइन से बाहर जाली अवरुद्ध रहती है। स्क्वीजी (**Squeegee**) पेस्ट को खुले क्षेत्र से पार कराने में सहायता करती है। जाली का केवल दिखाई देना यह नहीं बताता कि कौन-सा भाग खुला है।

फ्लैट-बेड स्क्रीन

फ्लैट-बेड स्क्रीन (**Flat-bed Screen**) समतल होती है। मशीन में स्क्रीन नीचे आकर छपाई करती है, फिर कपड़ा अगली स्थिति में बढ़ सकता है। अलग रंगों के लिए सामान्यतः अलग स्क्रीन रखी जाती हैं। हाथ की स्क्रीन छपाई भी इसी व्यापक सिद्धांत पर होती है।

रोटरी स्क्रीन

रोटरी स्क्रीन (**Rotary Screen**) छिद्रित बेलन के रूप में घूमती है। अंदर की स्क्वीजी या उपयुक्त प्रणाली पेस्ट को खुले छिद्रों से कपड़े तक पहुँचाती है। कपड़े और स्क्रीन की समन्वित गति सतत उत्पादन में सहायक होती है।

पक्ष	फ्लैट-बेड	रोटरी
स्क्रीन का रूप	समतल	बेलनाकार
सामान्य संचालन	चरणबद्ध छपाई	निरंतर घूमती स्क्रीन
रिपीट	स्क्रीन और आगे बढ़ने से संबद्ध	स्क्रीन परिधि से संबद्ध
प्रमुख नियंत्रण	उठाव, दबाव, पंजीकरण	गति-सामंजस्य, पेस्ट और पंजीकरण

गुणवत्ता पर प्रभाव

बहुत अधिक दबाव पेस्ट फैलाव बढ़ा सकता है। अपर्याप्त दबाव या बंद जाली से डिजाइन अधूरा रह सकता है। जाली की महीनता, पेस्ट का बहाव, कपड़े का आधार और पंजीकरण साथ नियंत्रित होते हैं।

> रोटरी स्क्रीन में पेस्ट छिद्रों से गुजरता है; उत्कीर्ण रोलर की गहरी नालियों से रंग उठने का तंत्र अलग है।

उत्कीर्ण रोलर छपाई

Engraved Roller Printing

रंग भरना	अतिरिक्त हटाना	कपड़े से संपर्क
Engraved Recesses	Doctor Blade	Impression
गहरे डिजाइन में पेस्ट	ऊपरी सतह साफ करना	नियंत्रित स्थानांतरण

रोलर की संरचना

उत्कीर्ण रोलर छपाई (**Engraved Roller Printing**) में बेलन की सतह पर डिजाइन के अनुरूप सूक्ष्म गहरे भाग बनाए जाते हैं। रंग पेस्ट इन गहराइयों में भरता है। डॉक्टर ब्लेड (**Doctor Blade**) सतह का अतिरिक्त पेस्ट हटाती है, जिससे पेस्ट मुख्यतः उत्कीर्ण भागों में बचता है।

कपड़े तक स्थानांतरण

कपड़ा दबाव क्षेत्र से गुजरता है और डिजाइन वाली गहराइयों से पेस्ट ग्रहण करता है। अलग रंगों के लिए उपयुक्त अलग रोलर और पंजीकरण व्यवस्था प्रयुक्त हो सकती है। मशीन का रोलर केवल कपड़ा खींचने वाला रोल नहीं; डिजाइन वहन करने वाला भाग है।

प्रणाली	पेस्ट कहाँ रहता/गुजरता है?
ब्लॉक	उभरी सतह पर
उत्कीर्ण रोलर	सतह से नीचे गहरे डिजाइन भागों में
स्क्रीन	खुले जाली क्षेत्र से पार
इंकजेट	नोजल से नियंत्रित छोटी बूँदों में

उपयोगिता

लंबे दोहराव वाले उत्पादन और स्पष्ट डिजाइन के लिए उपयुक्त रोलर व्यवस्था उपयोगी हो सकती है। डिजाइन बनवाने की तैयारी तथा लागत को ऑर्डर की लंबाई के साथ देखा जाता है। छोटे बार-बार बदलते डिजाइन के लिए अलग विधि अधिक सुविधाजनक हो सकती है।

प्रमुख दोष

डॉक्टर ब्लेड के दोष से लंबी धारियाँ, अनुपयुक्त पेस्ट से भराव की कमी और गलत पंजीकरण से रंगों का खिसकना दिख सकता है। कपड़े का असमान तनाव भी छाप की लंबाई और मिलान बदल सकता है।

> रोटरी स्क्रीन और उत्कीर्ण रोलर दोनों घूमते बेलन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रंग पहुँचाने का सिद्धांत अलग है।

ट्रांसफर छपाई और सब्लिमेशन

Transfer and Sublimation Printing

सब्लिमेशन	परत ट्रांसफर	दोनों का क्रम
Dye-vapour Transfer	Film / Adhesive Transfer	Carrier to Textile
पॉलिएस्टर में डाई प्रवेश	रंगीन परत का चिपकाव	पहले वाहक, फिर वस्त्र

ट्रांसफर का व्यापक अर्थ

ट्रांसफर छपाई (**Transfer Printing**) में डिजाइन पहले किसी मध्यवर्ती कागज, फिल्म या अन्य वाहक पर बनाया जाता है, फिर वस्त्र पर पहुँचाया जाता है। ताप का उपयोग अनेक प्रणालियों में होता है। फिर भी हर हीट ट्रांसफर सब्लिमेशन नहीं है।

सब्लिमेशन ट्रांसफर

सब्लिमेशन ट्रांसफर (**Sublimation Transfer**) में उपयुक्त डिस्पर्स डाई गरम करने पर वाष्पीय रूप से स्थानांतरित होकर पॉलिएस्टर में प्रवेश करती है। कागज का पूरा रंगीन फिल्म-भाग कपड़े पर चिपकना इसका मूल सिद्धांत नहीं। रेशे, डाई, संपर्क और ताप का सही संयोजन जरूरी है।

प्रणाली	रंग स्थानांतरण का आधार
सब्लिमेशन	डाई का वाष्पीय स्थानांतरण और ग्रहण
फिल्म/परत ट्रांसफर	चिपकने वाली रंगीन परत का जुड़ाव
वस्त्र DTF	फिल्म पर पिगमेंट प्रिंट और हॉट-मेल्ट चिपकाव

DTF की प्रक्रिया पहचान

डायरेक्ट-टु-फिल्म (**Direct-to-Film**) में डिजाइन विशेष फिल्म पर छपता है। उपयुक्त हॉट-मेल्ट पाउडर तथा ताप उपचार से ट्रांसफर योग्य परत बनती है। फिर यह वस्त्र से जोड़ी जाती है। इसे डिस्पर्स डाई की सब्लिमेशन प्रक्रिया का दूसरा नाम न मानें।

आधार की उपयुक्तता

बिना संशोधित सामान्य कपास पर पॉलिएस्टर जैसा प्रत्यक्ष सब्लिमेशन ग्रहण नहीं मिलता। विशेष कोटिंग या मिश्रित सामग्री में व्यवहार अलग हो सकता है। ताप से इलास्टेन, ट्रिम या कपड़े का रूप प्रभावित हो सकता है, इसलिए आधार का परीक्षण जरूरी है।

> ट्रांसफर शब्द पहले वाहक और फिर वस्त्र तक पहुँचने का क्रम बताता है; वास्तविक पकड़ का तंत्र अलग से पहचानें।

डिजिटल इंकजेट और परिधान छपाई

Digital Inkjet and Garment Printing

1	**डिजिटल फाइल**	रंग प्रबंधन और डिजाइन डेटा
2	**नोजल से बूँदें**	स्याही और आधार की अनुकूलता
3	**बाद की प्रक्रिया**	फिक्सेशन, क्योर या आवश्यक धुलाई

बूँदों से डिजाइन

डिजिटल इंकजेट (**Digital Inkjet**) में डिजिटल फाइल के अनुसार नोजल छोटी स्याही बूँदें नियंत्रित स्थान पर पहुँचाते हैं। प्रत्येक डिजाइन के लिए उत्कीर्ण रोलर या पारंपरिक स्क्रीन बनाना जरूरी नहीं। छोटे बैच, डिजाइन परिवर्तन और बहुरंगी छवियों में यह लचीलापन उपयोगी है।

स्याही का रेशे से संबंध

स्याही प्रणाली	परिचित आधार	बाद का प्रमुख विचार
रिएक्टिव	कपास तथा उपयुक्त सेल्यूलोसिक	फिक्सेशन और वॉशिंग-ऑफ
अम्लीय	रेशम, ऊन, नायलॉन	रेशा-अनुकूल फिक्सेशन और सफाई
डिस्पर्स	पॉलिएस्टर	उपयुक्त ताप स्थिरीकरण
पिगमेंट	अनेक रेशे	बाइंडर और फिल्म की पकड़

प्रीट्रीटमेंट और बाद-उपचार

कपड़े पर बूँदों का फैलाव, नमी और रासायनिक दशाएँ पूर्व उपचार से नियंत्रित की जा सकती हैं। मशीन से निकलते ही हर डिजिटल प्रिंट उपयोग योग्य स्थिर नहीं होता। स्याही के अनुसार सुखाना, भाप, ताप या धुलाई आवश्यक हो सकती है।

DTG और DTF

डायरेक्ट-टु-गारमेंट (**Direct-to-Garment**) में वस्त्र या तैयार परिधान पर सीधे प्रिंट होता है। DTF में पहले फिल्म पर डिजाइन बनता है, फिर ट्रांसफर होता है। दोनों में डिजिटल उपकरण हो सकते हैं, पर अनुप्रयोग क्रम अलग है।

रंग प्रबंधन

स्क्रीन पर दिखने वाला RGB रंग और वस्त्र पर CMYK अथवा विस्तारित स्याही समूह का रंग एक जैसा होना सुनिश्चित नहीं। रंग प्रोफाइल, आधार का सफेदपन, स्याही सीमा और मानक प्रकाश में प्रूफ मिलान उपयोगी हैं।

> डिजिटल शब्द डिजाइन नियंत्रण बताता है; डाई का वर्ग और अंतिम स्थिरता अलग जानकारी हैं।

विशेष छपाई प्रभाव और सतह सजावट

Special Printing and Surface Effects

घटक हटाना	रेशा जोड़ना	परत विकसित करना
Devoré	Flock	Puff / Foil
चुने रेशे का स्थानीय हटाव	छोटे रेशों का चिपकाव	उभार या चमकदार सतह

बर्नआउट अथवा देवोरे

बर्नआउट या देवोरे (**Burnout / Devoré**) में मिश्रित वस्त्र के एक घटक को चुने क्षेत्र में रासायनिक रूप से हटाकर डिजाइन बनाया जा सकता है। उपयुक्त पॉलिएस्टर-सेल्यूलोसिक आधार इसका परिचित उदाहरण है। नाम के कारण इसे कपड़े को आग से जलाने की प्रक्रिया न समझें। बचे घटक की संरचना डिजाइन संभालती है।

फ्लॉक छपाई

फ्लॉकिंग (**Flocking**) में चिपकने वाले डिजाइन पर छोटे रेशे लगाए जाते हैं। इससे मखमली उभरा प्रभाव बनता है। यह केवल समतल रंग का निक्षेपण नहीं; नए छोटे रेशे सतह पर जुड़ते हैं।

प्रभाव	प्रमुख आधार
पफ प्रिंट	उपयुक्त पेस्ट/बाइंडर का ताप पर विस्तार
फ्लॉक	चिपकाव के साथ छोटे रेशे
धात्विक प्रिंट	प्रकाश परावर्तक पिगमेंट/कण
फॉइल प्रभाव	चयनित स्थान पर पतली सजावटी परत का स्थानांतरण
देवोरे	मिश्रण के चुने घटक का स्थानीय हटाव

गुणवत्ता का मूल्यांकन

उभरे प्रिंट में रगड़, मोड़ और खिंचाव के बाद दरार या परत अलग होना जाँचा जाता है। भारी सतही जमाव हवा और नमी के गुजरने तथा कपड़े के स्पर्श को प्रभावित कर सकता है। चमकदार रूप अकेले टिकाऊपन का प्रमाण नहीं।

देखभाल से संबंध

प्रेस का ताप, उलटी ओर से इस्त्री, धुलाई की तीव्रता और सुखाने की दशाएँ सजावटी परत की आयु बदल सकती हैं। हर विशेष प्रिंट के लिए एक ही देखभाल नियम लागू करने के बजाय वास्तविक संरचना के अनुरूप निर्देश चुने जाते हैं।

> रंग जोड़ना, रेशा जोड़ना और चुना घटक हटाना अलग सतह प्रभाव हैं।

बांधनी, लहरिया, बाटिक और इकत

Bandhani, Leheriya, Batik and Ikat

कपड़े में बंध	कपड़े पर मोम	धागे में बंध
Bandhani / Leheriya	Batik	Ikat
कपड़ा रंगाई से पहले बाँधना	मोम से रंग रोकना	रंगाई के बाद बुनाई

बांधनी और लहरिया

बांधनी (**Bandhani**) में कपड़े के चुने छोटे भाग बाँधकर रंग प्रवेश सीमित किया जाता है। बंध खोलने पर बिंदु और समूह डिजाइन दिखाई देते हैं। गुजरात और राजस्थान की परंपराएँ विशेष प्रसिद्ध हैं। लहरिया (**Leheriya**) में उपयुक्त लपेट और बंध से तिरछी तरंगनुमा धारियाँ विकसित होती हैं; राजस्थान से इसका विशेष संबंध है।

बाटिक में मोम

बाटिक (**Batik**) में मोम का प्रतिरोध लगाकर रंगाई की जाती है। मोम हटाने के बाद सुरक्षित क्षेत्र उभरते हैं। क्रमिक मोम और रंग चरण से बहुरंगी प्रभाव बन सकते हैं। मोम में दरारों से रंग जाने पर क्रैकल रूप बन सकता है; हर बाटिक में समान दरार डिजाइन आवश्यक नहीं।

परंपरा	प्रतिरोध कहाँ बनता है?	प्रमुख पहचान
बांधनी	कपड़े के बाँधे हिस्से	बिंदु समूह
लहरिया	लपेटे/बाँधे कपड़े	तरंग या तिरछी धारियाँ
बाटिक	मोम लगे कपड़े	मोम प्रतिरोध
इकत	बुनाई से पहले धागे	बुने डिजाइन में रंग-विन्यास

इकत का विशेष अंतर

इकत (**Ikat**) में धागे के चुने भाग बाँधकर रंगे जाते हैं। बाद में उन्हें नियोजित क्रम में बुनकर डिजाइन बनाया जाता है। ताना इकत, बाना इकत और दोनों दिशाओं के डबल इकत अलग प्रकार हैं। कुछ डिजाइन किनारों में धुँधलापन दिखा सकते हैं, पर उसकी मात्रा प्रक्रिया और पंजीकरण पर निर्भर है।

> इकत को तैयार कपड़े की ब्लॉक छपाई न लिखें; इसमें रंग डिजाइन बुनाई से पहले धागे में नियोजित होता है।

भारतीय ब्लॉक और कलमकारी परंपराएँ

Indian Block-printing and Kalamkari Traditions

स्थान	प्रक्रिया	वास्तविक वस्त्र
Regional Tradition	Craft Technique	Material Evidence
सांगानेर, बगरू, बाघ आदि	ब्लॉक, कलम, मॉर्डेंट, प्रतिरोध	आधार, रंग और डिजाइन

क्षेत्र और तकनीक

भारतीय रंगाई-छपाई में स्थान, कारीगर समुदाय, स्थानीय जल, मॉर्डेंट और प्रतिरोध का संयुक्त योगदान रहा है। एक ही परंपरा के समकालीन उत्पादों में प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों रंग प्रणालियाँ मिल सकती हैं। क्षेत्रीय नाम को एक ही स्थिर रासायनिक विधि की गारंटी नहीं मानना चाहिए।

परंपरा/स्थान	प्रमुख संबंध
सांगानेर, राजस्थान	महीन ब्लॉक डिजाइन और पुष्प रूपों की परंपरा
बगरू, राजस्थान	ब्लॉक, मॉर्डेंट और प्रतिरोध के विविध प्रयोग
दाबू	मिट्टी-आधारित प्रतिरोध पेस्ट
अजरख	कच्छ और सिंध की जटिल ब्लॉक परंपरा
बाघ, मध्य प्रदेश	पारंपरिक ब्लॉक छपाई
श्रीकालहस्ती कलमकारी	कलम से रेखांकन और रंग कार्य
मछलीपट्टनम कलमकारी	ब्लॉक आधारित परंपरा

अजरख में क्रम

अजरख में कई चरणों वाली तैयारी, ब्लॉक, मॉर्डेंट, प्रतिरोध तथा रंगाई के संयोजन मिलते हैं। कुछ प्रकार दोनों ओर छपे होते हैं। हर अजरख को अनिवार्यतः एक ही संख्या के चरण, एक ही रंग या दोतरफा छपाई तक सीमित करना सही नहीं।

कलमकारी में अंतर

आंध्र प्रदेश की श्रीकालहस्ती परंपरा में हाथ की कलम से कथात्मक डिजाइन महत्वपूर्ण हैं। मछलीपट्टनम की परंपरा में ब्लॉक का विशेष स्थान है। कलमकारी नाम सुनकर सभी उत्पादों को पूरी तरह हाथ से खींचा एक जैसा चित्रित वस्त्र न मानें।

अध्ययन का आधार

परंपरा पहचानते समय स्थान के साथ आधार कपड़ा, लगाने की विधि, प्रतिरोध या मॉर्डेंट और डिजाइन का रूप देखें। इससे क्षेत्रीय नाम तथा वास्तविक प्रक्रिया का संबंध अधिक स्पष्ट होता है।

> दाबू प्रतिरोध पेस्ट की तकनीक बताता है; उसे सभी भारतीय ब्लॉक प्रिंटों का समानार्थी न बनाएँ।

रंग स्थिरता और उसके परीक्षण

Colour Fastness and Testing

रंग स्थिरता का अर्थ

रंग स्थिरता (**Colour Fastness**) किसी निर्धारित प्रभाव के प्रति रंग परिवर्तन और दूसरे पदार्थ पर रंग चढ़ने के प्रतिरोध को बताती है। धुलाई में अच्छी स्थिरता होने से प्रकाश, पसीने या रगड़ में भी समान परिणाम निश्चित नहीं होता। परीक्षण दशाएँ और मूल्यांकन विधि साथ लिखना आवश्यक है।

प्रभाव	मुख्य मूल्यांकन	परिचित परीक्षण पहचान
धुलाई	रंग परिवर्तन तथा साथ लगे कपड़े का दागना	AATCC TM61
रगड़	सूखे/गीले संपर्क से रंग स्थानांतरण	AATCC TM8
प्रकाश	प्रकाश के बाद रंग का परिवर्तन	AATCC TM16.3; ISO 105-B02
पसीना	पसीना-अनुरूप माध्यम में परिवर्तन/दाग	AATCC TM15

दो अलग ग्रे स्केल

रंग परिवर्तन का ग्रे स्केल मूल और परीक्षित वस्त्र का अंतर देखता है। स्टेनिंग ग्रे स्केल दूसरे कपड़े पर चढ़ा रंग देखता है। सामान्य 1 से 5 व्यवस्था में 5 कम या नगण्य परिवर्तन/दाग और 1 अधिक परिवर्तन/दाग दर्शाता है। बीच के आधे ग्रेड भी प्रयुक्त हो सकते हैं।

प्रकाश और ब्लू वूल

कुछ प्रकाश परीक्षणों में ब्लू वूल संदर्भ से तुलना की जाती है। 1 से 8 वाले संदर्भ समूह में 8 अधिक प्रकाश प्रतिरोध का संकेत देता है। यह हर प्रकाश विधि या हर स्थिरता परीक्षण की सार्वभौमिक ग्रेड व्यवस्था नहीं। अलग संदर्भ समूह सीधे समान परिणाम नहीं देते।

निष्कर्ष का सही उपयोग

सूखी और गीली रगड़ के परिणाम अलग रिपोर्ट करें। केवल गहरा रंग होना खराब स्थिरता का प्रमाण नहीं; सतही डाई, बाइंडर, फिक्सेशन और धुलाई भी परिणाम बदलते हैं।

> कलर चेंज और स्टेनिंग अलग परिणाम हैं; एक अच्छा हो तो दूसरा अपने आप अच्छा नहीं माना जाता।

दोष, प्रक्रिया नियंत्रण और संसाधन

Defects, Process Control and Resources

1	कारण पहचान	रेशा, तैयारी, बाथ और मशीन
2	प्रक्रिया अभिलेख	मात्रा, pH, ताप, समय और नमूना
3	गुणवत्ता व संसाधन	सही परिणाम, कम पुनःप्रक्रिया

सामान्य दोष और संभावित कारण

दोष की पहचान में एक ही कारण मानकर उपचार नहीं करना चाहिए। कपड़े की तैयारी, रेशा, डाई बैच, मशीन और बाद की सफाई सभी जाँचे जाते हैं। कारण की पुष्टि छोटे नमूने और प्रक्रिया अभिलेख से की जा सकती है।

दोष	संभावित जाँच
असमान शेड	गीलापन, उठाव गति, प्रवाह, ताप
बैरे या पट्टियाँ	धागा/रेशा अंतर, निर्माण तथा रंग ग्रहण
गीली रगड़ में रंग	सतही डाई, वॉशिंग-ऑफ, बाइंडर पकड़
प्रिंट फैलना	पेस्ट बहाव, नमी, दबाव और तैयारी
पंजीकरण खिसकना	स्क्रीन/ब्लॉक स्थिति, कपड़े का तनाव
अधूरी छाप या छिद्र	बंद जाली, पेस्ट, सतह और संपर्क

पुनरुत्पादकता

मानक नमूना, रेशा बैच, नुस्खा, व्यावसायिक डाई शक्ति, बाथ आयतन, pH, ताप-समय और बाद की सफाई दर्ज करना उपयोगी है। केवल एक बार का सही शेड पर्याप्त नहीं; अगला बैच भी निर्धारित सीमा में मिलना चाहिए।

जल और ऊर्जा

उपयुक्त लिकर रेशियो, प्रभावी रिंसिंग, ताप पुनर्प्राप्ति और प्रक्रिया अनुकूलन से संसाधन उपयोग घटाया जा सकता है। पानी घटाने पर धुलाई अधूरी हो जाए तो कुल गुणवत्ता और पुनःप्रक्रिया का नुकसान बढ़ सकता है।

अपशिष्ट का मूल्यांकन

अपशिष्ट जल का रंग कम होना उसके पूर्णतः स्वच्छ होने का प्रमाण नहीं। लवण, कार्बनिक भार, pH और अन्य अवशेष भी महत्वपूर्ण हैं। प्राकृतिक रंग प्रक्रिया में भी मॉर्डेंट और निकासी का मूल्यांकन आवश्यक है।

> सही-प्रथम-बार उत्पादन संसाधन बचत और गुणवत्ता दोनों में सहायक है।

रंगाई और छपाई: प्रमुख संबंध एवं शब्दावली

Integrated Relationships and Key Vocabulary

आधार और रंग	अनुप्रयोग और पकड़	वास्तविक परिणाम
Fibre and Colourant	Application and Fixation	Fastness and Use
उचित रेशा-डाई संबंध	विधि के अनुरूप प्रक्रिया	परीक्षण और देखभाल

प्रक्रिया पहचानने का क्रम

पहले वस्त्र का रेशा और रंगाई की अवस्था पहचानें। फिर रंग पदार्थ, उसे लगाने की विधि, पकड़ का तंत्र तथा बाद की सफाई देखें। अंत में वास्तविक उपयोग के अनुरूप रंग स्थिरता का मूल्यांकन करें। इन चरणों का मेल ही टिकाऊ तथा पुनरुत्पादक रंग प्रभाव देता है।

शब्द	संक्षिप्त अर्थ
उठाव (**Exhaustion**)	बाथ से वस्त्र की ओर डाई ग्रहण
विसरण (**Diffusion**)	रेशे के भीतर डाई का संचरण
स्थिरीकरण (**Fixation**)	चुनी प्रणाली से टिकाऊ पकड़ विकसित होना
धुलाई-पश्चात सफाई (**Washing-off**)	बिना बँधी डाई और सहायक हटाना
पंजीकरण (**Registration**)	अलग छाप/रंग का सही स्थान पर मिलान
रिपीट (**Repeat**)	दोहराई जाने वाली डिजाइन इकाई

तीन तंत्रों की तुलना

रिएक्टिव डाई उपयुक्त रेशे से सहसंयोजक बंध बना सकती है। वैट रंग घुलनशील अवस्था से प्रवेश करके अविलेय रूप में पुनः बनता है। पिगमेंट को बाइंडर की सहायता से पकड़ दी जाती है। तीनों में रंग दिखाई देता है, पर स्थिरीकरण का आधार अलग है।

तीन शैलियों की तुलना

प्रत्यक्ष में डिजाइन पर रंग लगाया जाता है। निर्वर्णन में रंगे आधार के चुने भाग का रंग बदला या हटाया जाता है। प्रतिरोध में चुने भाग को बाद के रंग ग्रहण या फिक्सेशन से बचाया जाता है। ब्लॉक या स्क्रीन जैसे उपकरण इन सिद्धांतों के अनुप्रयोग के साधन हो सकते हैं।

> रेशा + रंग पदार्थ + अनुप्रयोग + स्थिरीकरण + परीक्षण: इन पाँचों का संबंध समझना विषय की पूरी संरचना स्पष्ट करता है।